

GESAMTVERLAUF TRANSFORMATIONSMATHEMATIK

Wahrhaftigkeit - Transparenz - Logik - Internationale Universitätsdokumentation

Titel: Gesamtverlauf Transformationsmathematik — Wahrhaftigkeit, Transparenz und Logik

Untertitel: Konsolidiertes JSON-Dokument des Verlaufs: Vorantike bis AI und 31.05.2026

Erstellt am: 2026-05-31T00:00:00+02:00

Version: 1.0

Quelle JSON: gesamtverlauf_transformationsmathematik_wahrhaftigkeit_top500.json

Wahrhaftigkeits-Hinweis: Das Dokument trennt Fakten, Formeln, Rekonstruktionen und Ethik mit H/F/R/K.

Grenze: Nicht sichtbare frühere Chatsegmente können nicht wortwörtlich rekonstruiert werden.

Transparenznotiz: Einige frühere Chatsegmente waren im aktuellen Kontext als 'Skipped' ausgeblendet; diese Datei dokumentiert daher konsolidiert und transparent, nicht als vollständiges wortwörtliches Transkript.

Anti-Mythos-Regel: ResearchGate ist eine Plattform, nicht Ursprung der AI.

Anti-Mythos-Regel: Microchip und erste AI-Mathematik liegen historisch vor der Petrodollar-Architektur.

Anti-Mythos-Regel: Petrodollar ist ein Energie-Finanz-Sicherheits-System, kein einzelner magischer Vertrag.

Anti-Mythos-Regel: LLMs modellieren Tokenwahrscheinlichkeiten und sind keine automatischen Wahrheitsorakel.

1. Statuscodes und wissenschaftliche Leseregel

Code	Bedeutung
H	Historisch belegt / institutionell oder quellenbasiert dokumentiert
F	Mathematisch korrekt als Formel / Definition / Struktur
R	Moderne Rekonstruktion oder analytisches Modell auf historische Praxis angewandt
K	Kritische, ethische, kulturelle oder gesellschaftliche Einordnung

Leseregel: H/F/R/K verhindert Scheingenauigkeit. Historisch belegte Fakten, mathematisch korrekte Formeln, moderne Rekonstruktionen und ethisch-kulturelle Bewertungen werden getrennt ausgewiesen.

2. Quellenbasis / Dokumentierte Nachweise

ID	Quelle	URL	Relevanz
S001	UNESCO World Heritage Centre — Göbekli Tepe	https://whc.unesco.org/en/list/1572/	Vorantike / Neolithikum / Monumentalordnung
S002	Dartmouth — Artificial Intelligence (AI) Coined at Dartmouth	https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth	AI-Feld 1956
S003	McCulloch & Pitts 1943	https://link.springer.com/article/10.1007/BF02478259	Frühe AI-Mathematik / logisches Neuron
S004	Vaswani et al. 2017 — Attention Is All You Need	https://arxiv.org/abs/1706.03762	Transformer und Self-Attention
S005	OpenAI — Introducing ChatGPT	https://openai.com/index/chatgpt/	ChatGPT 30.11.2022
S006	European Commission — AI Act	https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai	AI Act 2024/2026
S007	Nobel Prize Physics 2024	https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/press-release/	Hopfield/Hinton und neuronale Netze
S008	Nobel Prize Chemistry 2024	https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/	Baker/Hassabis/Jumper und Protein-AI
S009	ResearchGate — About	https://www.researchgate.net/about	ResearchGate als Plattform, nicht als AI-Ursprung
S010	Computer History Museum — Timeline of Computers	https://www.computerhistory.org/timeline/computers/	frühe Computer / definitionsabhängige Chronologie

3. MATRIX A - Arbeitsphasen des gesamten Verlaufs

Phase	Arbeitsauftrag	Scope	Zielzahl
1	Antike mathematische Formeln Top10	Antike Weltformeln	10
2	Vorantike, Frühantike, Antike, Spätantike Top40	Epochenstruktur	40
3	Göbekli Tepe / Vorantike Top50	Neolithikum und Monumentalordnung	50
4	Indische uralte Kultur Top100	Indien, Null, Dezimalsystem, Trigonometrie	100
5	Chinesische und asiatische uralte Kultur Top150	China, Ostasien, Südostasien	150
6	Amerikanische Urkulturen Top200	Olmeken, Maya, Azteken, Inka, Anasazi, Fremont, Poverty Point	200
7	Datei/Gemini AI Wahrheit Top250	Wahrheitsprüfung externer Inhalte	250
8	Vorantike Weltkulturen Top300	globale Vorantike	300
9	Frühantike Weltkulturen Top350	globale Frühantike	350
10	Bronzezeit Weltkulturen Top400	Bronzezeit global	400
11	Nur Antike Weltkulturen Top350	klassische Antike	350
12	Spätantike bis 1071 Malazgirt	Spätantike, Byzanz, Islamische Welt	350
13	1071 Malazgirt bis Renaissance	Mittelalter bis Renaissance	350
14	Renaissance / Frührenaissance / Spätrenaissance Top500	Renaissance global	500
15	1453 bis 1689 Top500	Frühmoderne	500
16	1689 bis Dampfmaschine Top500	vorindustrielle Moderne	500
17	Dampfmaschine bis Elektrizität Top500	Dampf, Mechanik, frühe Elektrizität	500
18	Elektrizität bis Erster Weltkrieg Top500	1800-1914	500
19	Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg Top500	1914-1939	500
20	Zweiter Weltkrieg bis Petrodollar Top500	1939-1974	500
21	Petrodollar bis Computer/Microchip	Chronologiekorrektur: Computer/Microchip vor Petrodollar	500
22	Computer/Microchip bis erste AI-technische Mathematik	Turing, McCulloch-Pitts, Dartmouth, Perceptron	500
23	Erste AI-Mathematik bis 31.05.2026	AI-Geschichte 1943-2026	500
24	ResearchGate-Ära und AI-Veröffentlichungen 2008-2026	Plattformwissenschaft, Deep Learning, Transformer	500
25	Forscher und Preisträger AI-Innovationen 2008-2026	weltweite AI-Forschung und Preise	500
26	Gesamtverlauf 7-Spalten-Matrix Top500	Vorantike bis AI und Universitätsfach	500
27	Universitätsfach / kritische Analyse	Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse	

4. MATRIX B - Formelregister

Name	Formel / Struktur	Domäne	Status
Zählen	$N = \sum(1)$	Arithmetik	F
Stellenwert	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$	Zahlensysteme	F
Kreisfläche	$A = \pi \cdot r^2$	Geometrie	F
Pythagoras	$a^2 + b^2 = c^2$	Geometrie	F
Kalenderzyklus	$t_{\{n+1\}} = t_n + P$	Zeitrechnung	F/R
Graph	$G = (V, E)$	Netzwerke	F
Druck	$p = F/A$	Mechanik	F
Kraft	$F = m \cdot a$	Mechanik	F
Gravitation	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	Physik	F
Druckarbeit	$W = \int p \, dV$	Thermodynamik	F
Wirkungsgrad	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	Thermodynamik	F
Ohmsches Gesetz	$V = I \cdot R$	Elektrizität	F
Elektrische Leistung	$P = V \cdot I$	Elektrizität	F
Faraday-Induktion	$E = -d\Phi_B / dt$	Elektromagnetismus	F
Welle	$c = f \cdot \lambda$	Funk/Licht	F
Zinseszins	$K_n = K_0 \cdot (1 + r)^n$	Finanzmathematik	F
Bayes	$P(H E) = P(E H)P(H)/P(E)$	Wahrscheinlichkeit	F
Shannon-Entropie	$H = -\sum(p_i \log_2 p_i)$	Information	F
Turing	$U(\langle M, x \rangle) = M(x)$	Berechenbarkeit	H/F/R
Binärzahl	$N = \sum(b_i \cdot 2^i)$	Computer	F
Schwellenneuron	$y = H(\sum(w_i \cdot x_i) - \theta)$	AI-Grundlagen	H/F
Perceptron	$\hat{y} = H(w^T x + b)$	Machine Learning	H/F
Perceptron-Update	$w \leftarrow w + \eta \cdot (y - \hat{y}) \cdot x$	Machine Learning	F
ERM	$\min_f (1/n) \sum L(y_i, f(x_i))$	ML-Theorie	F
Gradientenabstieg	$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$	Optimierung	F
CNN	$Y = K * X$	Computer Vision	F
ResNet	$y = F(x) + x$	Deep Learning	H/F
GAN	$\min_G \max_D V(D, G)$	Generative AI	H/F
RL-Ziel	$J(\pi) = E[\sum \gamma^t r_t]$	Reinforcement Learning	F
Transformer Attention	$\text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$	Transformer/LLM	H/F
Sprachmodell	$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t x_{<t})$	LLM	F
Diffusion	$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sigma_t \epsilon$	Generative AI	F
RAG	$P(y x, R(x))$	Retrieval + Generation	F/R
LoRA	$\Delta W = A \cdot B$	Fine-Tuning	F/R
MoE	$y = \sum_i g_i(x) f_i(x)$	Sparse Models	F/R
Fairness Gap	$\Delta = P(\hat{y} g1) - P(\hat{y} g2)$	AI-Ethik	F/K
Risiko	$Risk = E[L]$	Governance	F/R/K
Energieverbrauch	$E = P \cdot t$	Infrastruktur	F
Wahrhaftigkeit	$Truth = Chronology + Formula + Source + Context + Ethics - Myth$	Methodologie	R/K

5. MATRIX C - Konsolidierte TOP-500-7-Spalten-Matrix

Diese Matrix ist die vollständige konsolidierte Top-500-Dokumentation im 7-Spalten-System. Jede Zeile enthält: Nummer, Block, Epoche, Weltkultur/Raum, Transformation, Formel/Struktur, Status und Vernetzung/Bedeutung.

MATRIX C - Zeilen 1 bis 100

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
1	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Göbekli Tepe / Obermesopotamien	Monumentalordnung vor Schrift	$N=\sum(1)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
2	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jäger-Sammler / Levante	Gruppenkoordination	$N=\sum(d_i*b^i)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
3	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Fruchtbarer Halbmond	Landwirtschaft und Ertrag	$A=\pi*r^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
4	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jericho / Levante	Befestigung und Siedlung	$a^2+b^2=c^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
5	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Çatalhöyük / Anatolien	Siedlungscluster	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
6	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	China / Yellow River	Kalender und Agrarzeit	$G=(V,E)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Graph (Netzwerke)
7	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Megalithen / Europa	Achsen und Orientierung	$p=F/A$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Druck (Mechanik)
8	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Anden / Amerika	Höhenökologie	$F=m*a$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kraft (Mechanik)
9	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Australien / Songlines	Raumwissen als Netzwerk	$F=G*m1*m2/r^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Gravitation (Physik)
10	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Pazifik / Navigation	Navigation	$W=\int p \, dV$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
11	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Göbekli Tepe / Obermesopotamien	Monumentalordnung vor Schrift	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
12	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jäger-Sammler / Levante	Gruppenkoordination	$V=I*R$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
13	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Fruchtbarer Halbmond	Landwirtschaft und Ertrag	$P=V*I$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
14	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jericho / Levante	Befestigung und Siedlung	$E=-d\Phi_B/dt$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
15	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Çatalhöyük / Anatolien	Siedlungscluster	$c=f*\lambda$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
16	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	China / Yellow River	Kalender und Agrarzeit	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
17	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Megalithen / Europa	Achsen und Orientierung	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
18	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Anden / Amerika	Höhenökologie	$H=-\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
19	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Australien / Songlines	Raumwissen als Netzwerk	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
20	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Pazifik / Navigation	Navigation	$N=\sum(b_i*2^i)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Binärzahl (Computer)
21	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Göbekli Tepe / Obermesopotamien	Monumentalordnung vor Schrift	$y=H(\sum(w_i*x_i)-\theta)$	H/F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
22	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jäger-Sammler / Levante	Gruppenkoordination	$y_{\text{hat}}=H(w^T*x+b)$	H/F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
23	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Fruchtbarer Halbmond	Landwirtschaft und Ertrag	$w<-w+\eta*(y-y_{\text{hat}})*x$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
24	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jericho / Levante	Befestigung und Siedlung	$\min_f (1/n)\sum L(y_i,f(x_i))$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
25	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Çatalhöyük / Anatolien	Siedlungscluster	$\theta<-\theta-\eta*\text{grad}(L)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
26	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	China / Yellow River	Kalender und Agrarzeit	$Y=K*X$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: CNN (Computer Vision)
27	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Megalithen / Europa	Achsen und Orientierung	$y=F(x)+x$	H/F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
28	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Anden / Amerika	Höhenökologie	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: GAN (Generative AI)
29	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Australien / Songlines	Raumwissen als Netzwerk	$J(\pi)=E[\sum \gamma^t r_t]$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
30	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Pazifik / Navigation	Navigation	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
31	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Göbekli Tepe / Obermesopotamien	Monumentalordnung vor Schrift	$P(x_1,...,x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
32	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jäger-Sammler / Levante	Gruppenkoordination	$x_t=\sqrt{(\alpha_t)}x_0+\sigma_t*\epsilon$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
33	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Fruchtbarer Halbmond	Landwirtschaft und Ertrag	$P(y x,R(x))$	F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
34	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jericho / Levante	Befestigung und Siedlung	$\Delta W=A*B$	F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
35	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Çatalhöyük / Anatolien	Siedlungscluster	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: MoE (Sparse Models)
36	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	China / Yellow River	Kalender und Agrarzeit	$\Delta=\mathcal{P}(y_{\text{hat}} g1)-\mathcal{P}(y_{\text{hat}} g2)$	F/K	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
37	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Megalithen / Europa	Achsen und Orientierung	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Risiko (Governance)
38	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Anden / Amerika	Höhenökologie	$E=P*t$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
39	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Australien / Songlines	Raumwissen als Netzwerk	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
40	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Pazifik / Navigation	Navigation	$N = \sum(1)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
41	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Göbekli Tepe / Obermesopotamien	Monumentalordnung vor Schrift	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
42	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jäger-Sammler / Levante	Gruppenkoordination	$A = \pi \cdot r^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
43	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Fruchtbarer Halbmond	Landwirtschaft und Ertrag	$a^2 + b^2 = c^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
44	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Jericho / Levante	Befestigung und Siedlung	$t_{n+1} = t_n + P$	F/R	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
45	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Çatalhöyük / Anatolien	Siedlungscluster	$G = (V, E)$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Graph (Netzwerke)
46	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	China / Yellow River	Kalender und Agrarzeit	$p = F/A$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Druck (Mechanik)
47	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Megalithen / Europa	Achsen und Orientierung	$F = m \cdot a$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Kraft (Mechanik)
48	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Anden / Amerika	Höhenökologie	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Gravitation (Physik)
49	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Australien / Songlines	Raumwissen als Netzwerk	$W = \int p \, dV$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
50	I	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen	Pazifik / Navigation	Navigation	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	F	mathematische Praxis vor Schrift Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
51	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Sumer / Mesopotamien	Sexagesimalsystem	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
52	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Babylon	Gleichungen und Tabellen	$A = \pi \cdot r^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
53	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Ägypten	Landvermessung	$a^2 + b^2 = c^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
54	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indus	Gewichte und Stadtplanung	$t_{n+1} = t_n + P$	F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
55	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Griechenland	Axiomatischer Beweis	$G = (V, E)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Graph (Netzwerke)
56	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Archimedes / Syrakus	Hebel und Kreis	$p = F/A$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Druck (Mechanik)
57	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Rom	Straßen und Aquädukte	$F = m \cdot a$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kraft (Mechanik)
58	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indien	Stellenwert und Null	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Gravitation (Physik)
59	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	China	lineare Gleichungssysteme	$W = \int p \, dV$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
60	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Maya / Mesoamerika	Kalenderzyklen	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
61	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Sumer / Mesopotamien	Sexagesimalsystem	$V = I \cdot R$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
62	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Babylon	Gleichungen und Tabellen	$P = V \cdot I$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
63	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Ägypten	Landvermessung	$E = -d\Phi_B / dt$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
64	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indus	Gewichte und Stadtplanung	$c = f \cdot \lambda$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
65	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Griechenland	Axiomatischer Beweis	$K_n = K_0 \cdot (1+r)^n$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Zinsseszins (Finanzmathematik)
66	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Archimedes / Syrakus	Hebel und Kreis	$P(H E) = P(E H)P(H)/P(E)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
67	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Rom	Straßen und Aquädukte	$H = -\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
68	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indien	Stellenwert und Null	$U(\langle M, x \rangle) = M(x)$	H/F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
69	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	China	lineare Gleichungssysteme	$N = \sum(b_i \cdot 2^i)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Binärzahl (Computer)
70	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Maya / Mesoamerika	Kalenderzyklen	$y = H(\sum(w_i \cdot x_i) - \theta)$	H/F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
71	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Sumer / Mesopotamien	Sexagesimalsystem	$\hat{y} = H(w^T \cdot x + b)$	H/F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
72	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Babylon	Gleichungen und Tabellen	$w \leftarrow w + \eta \cdot (y - \hat{y}) \cdot x$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
73	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Ägypten	Landvermessung	$\min_f (1/n) \sum L(y_i, f(x_i))$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
74	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indus	Gewichte und Stadtplanung	$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
75	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Griechenland	Axiomatischer Beweis	$Y = K \cdot X$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: CNN (Computer Vision)
76	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Archimedes / Syrakus	Hebel und Kreis	$y = F(x) + x$	H/F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
77	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Rom	Straßen und Aquädukte	$\min_G \max_D V(D, G)$	H/F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: GAN (Generative AI)
78	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indien	Stellenwert und Null	$J(\pi) = E[\sum \gamma^t r_t]$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
79	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	China	lineare Gleichungssysteme	$\text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k})V$	H/F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
80	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Maya / Mesoamerika	Kalenderzyklen	$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t x_{<t})$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
81	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Sumer / Mesopotamien	Sexagesimalsystem	$x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sigma_t \epsilon$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
82	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Babylon	Gleichungen und Tabellen	$P(y x, R(x))$	F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
83	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Ägypten	Landvermessung	$\Delta W = A \cdot B$	F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
84	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indus	Gewichte und Stadtplanung	$y = \sum_i g_i(x) f_i(x)$	F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: MoE (Sparse Models)
85	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Griechenland	Axiomatischer Beweis	$\Delta = P(y_{\text{hat}}[g1]) - P(y_{\text{hat}}[g2])$	F/K	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
86	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Archimedes / Syrakus	Hebel und Kreis	$Risk = E[L]$	F/R/K	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Risiko (Governance)
87	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Rom	Straßen und Aquädukte	$E = P \cdot t$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
88	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indien	Stellenwert und Null	$Truth = Chronology + Formula + Source + Context + Ethics - Myth$	R/K	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
89	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	China	lineare Gleichungssysteme	$N = \sum(1)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
90	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Maya / Mesoamerika	Kalenderzyklen	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
91	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Sumer / Mesopotamien	Sexagesimalsystem	$A = \pi \cdot r^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
92	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Babylon	Gleichungen und Tabellen	$a^2 + b^2 = c^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
93	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Ägypten	Landvermessung	$t_{n+1} = t_n + P$	F/R	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
94	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indus	Gewichte und Stadtplanung	$G = (V, E)$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Graph (Netzwerke)
95	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Griechenland	Axiomatischer Beweis	$p = F/A$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Druck (Mechanik)
96	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Archimedes / Syrakus	Hebel und Kreis	$F = m \cdot a$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Kraft (Mechanik)
97	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Rom	Straßen und Aquädukte	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Gravitation (Physik)
98	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Indien	Stellenwert und Null	$W = \int p \, dV$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
99	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	China	lineare Gleichungssysteme	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
100	II	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika	Maya / Mesoamerika	Kalenderzyklen	$V = I \cdot R$	F	klassische und multizentrische Weltmathematik Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)

MATRIX C - Zeilen 101 bis 200

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
101	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Byzanz	Verwaltungsmathematik	$A=\pi \cdot r^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
102	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Islamische Welt	Algebra	$a^2+b^2=c^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
103	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	al-Khwarizmi	Algorithmisches Rechnen	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
104	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Bagdad	Übersetzungsnetz	$G=(V,E)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Graph (Netzwerke)
105	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Persien	Qanat-Wassertechnik	$p=F/A$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Druck (Mechanik)
106	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Indien / Kerala	Unendliche Reihen	$F=m \cdot a$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kraft (Mechanik)
107	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	China	Abakus und Druck	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Gravitation (Physik)
108	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Fibonacci / Europa	Dezimaltransfer	$W=\int (p \, dV)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
109	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Maya / Inka	Kalender und Quipu	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
110	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Malazgirt / Anatolien	Machtverschiebung	$V=I \cdot R$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
111	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Byzanz	Verwaltungsmathematik	$P=V \cdot I$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
112	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Islamische Welt	Algebra	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
113	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	al-Khwarizmi	Algorithmisches Rechnen	$c=f \cdot \lambda$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
114	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Bagdad	Übersetzungsnetz	$K_n=K_0 \cdot (1+r)^n$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
115	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Persien	Qanat-Wassertechnik	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
116	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Indien / Kerala	Unendliche Reihen	$H=-\sum (p_i \log_2 p_i)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
117	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	China	Abakus und Druck	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
118	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Fibonacci / Europa	Dezimaltransfer	$N=\sum (b_j \cdot 2^i)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Binärzahl (Computer)
119	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Maya / Inka	Kalender und Quipu	$y=H(\sum (w_{ij} \cdot x_{ij})-\theta)$	H/F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
120	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Malazgirt / Anatolien	Machtverschiebung	$\hat{y}=H(w^T \cdot x+b)$	H/F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
121	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Byzanz	Verwaltungsmathematik	$w \leftarrow w+\eta \cdot (y-y_{\text{hat}}) \cdot x$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
122	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Islamische Welt	Algebra	$\min_f \frac{1}{n} \sum L(y_i, f(x_i))$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
123	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	al-Khwarizmi	Algorithmisches Rechnen	$\theta \leftarrow -\theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
124	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Bagdad	Übersetzungsnetz	$Y=K \cdot X$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: CNN (Computer Vision)
125	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Persien	Qanat-Wassertechnik	$y=F(x)+x$	H/F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
126	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Indien / Kerala	Unendliche Reihen	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: GAN (Generative AI)
127	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	China	Abakus und Druck	$J(\pi)=E[\sum \gamma^t r_t]$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
128	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Fibonacci / Europa	Dezimaltransfer	$\text{softmax}(QK^T \cdot \text{sqrt}(d_k))V$	H/F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
129	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Maya / Inka	Kalender und Quipu	$P(x_1, \dots, x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
130	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Malazgirt / Anatolien	Machtverschiebung	$x_t=\sqrt{(\alpha_t)}x_{t0}+\sigma_t \cdot \epsilon$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
131	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Byzanz	Verwaltungsmathematik	$P(y x,R(x))$	F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
132	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Islamische Welt	Algebra	$\Delta W=A \cdot B$	F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
133	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	al-Khwarizmi	Algorithmisches Rechnen	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: MoE (Sparse Models)
134	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Bagdad	Übersetzungsnetz	$\Delta L=P(\hat{y}_{g1})-P(\hat{y}_{g2})$	F/K	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
135	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Persien	Qanat-Wassertechnik	$Risk=E[L]$	F/R/K	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Risiko (Governance)
136	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Indien / Kerala	Unendliche Reihen	$E=P \cdot t$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
137	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	China	Abakus und Druck	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
138	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Fibonacci / Europa	Dezimaltransfer	$N=\sum (1)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
139	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Maya / Inka	Kalender und Quipu	$N=\sum (d_i \cdot b^i)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
140	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Malazgirt / Anatolien	Machtverschiebung	$A=\pi \cdot r^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
141	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Byzanz	Verwaltungsmathematik	$a^2+b^2=c^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
142	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Islamische Welt	Algebra	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
143	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	al-Khwarizmi	Algorithmisches Rechnen	$G=(V,E)$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Graph (Netzwerke)
144	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Bagdad	Übersetzungsnetz	$p=F/A$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Druck (Mechanik)
145	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Persien	Qanat-Wassertechnik	$F=m\cdot a$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Kraft (Mechanik)
146	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Indien / Kerala	Unendliche Reihen	$F=G\cdot m_1\cdot m_2/r^2$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Gravitation (Physik)
147	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	China	Abakus und Druck	$W=\int p\,dV$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
148	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Fibonacci / Europa	Dezimaltransfer	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
149	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Maya / Inka	Kalender und Quipu	$V=I\cdot R$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
150	III	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika	Malazgirt / Anatolien	Machtverschiebung	$P=V\cdot I$	F	Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
151	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Osmanen / Byzanz	Konstantinopel-Wende	$a^2+b^2=c^2$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
152	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Italien	Perspektive	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
153	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Kopernikus / Kepler	Himmelsmodelle	$G=(V,E)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Graph (Netzwerke)
154	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Galileo	Fallgesetz	$p=F/A$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Druck (Mechanik)
155	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Descartes	Koordinaten	$F=m\cdot a$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Kraft (Mechanik)
156	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton	Dynamik und Gravitation	$F=G\cdot m_1\cdot m_2/r^2$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Gravitation (Physik)
157	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton/Leibniz	Analysis	$W=\int p\,dV$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
158	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Seefahrt / Mercator	Kartographie	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
159	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Atlantik / Kolonialreiche	Weltmarkt und Gewalt	$V=I\cdot R$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
160	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newcomen	Dampfmaschine	$P=V\cdot I$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
161	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Osmanen / Byzanz	Konstantinopel-Wende	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
162	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Italien	Perspektive	$c=f\cdot\lambda$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
163	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Kopernikus / Kepler	Himmelsmodelle	$K_n=K_0\cdot(1+r)^n$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Zinsezins (Finanzmathematik)
164	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Galileo	Fallgesetz	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
165	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Descartes	Koordinaten	$H=-\sum p_i\log_2 p_i$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
166	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton	Dynamik und Gravitation	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
167	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton/Leibniz	Analysis	$N=\sum(b_i\cdot 2^i)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Binärzahl (Computer)
168	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Seefahrt / Mercator	Kartographie	$y=H(\sum(w_i\cdot x_i)-\theta)$	H/F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
169	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Atlantik / Kolonialreiche	Weltmarkt und Gewalt	$y_{\text{hat}}=H(w^T\cdot x+b)$	H/F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
170	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newcomen	Dampfmaschine	$w<-w+\eta\cdot(y-y_{\text{hat}})\cdot x$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
171	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Osmanen / Byzanz	Konstantinopel-Wende	$\min_f(1/n)\sum L(y_i,f(x_i))$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
172	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Italien	Perspektive	$\theta<-\theta-\eta\cdot\text{grad}(L)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
173	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Kopernikus / Kepler	Himmelsmodelle	$Y=K\cdot X$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: CNN (Computer Vision)
174	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Galileo	Fallgesetz	$y=F(x)+x$	H/F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
175	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Descartes	Koordinaten	$\min_G\max_D V(D,G)$	H/F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: GAN (Generative AI)
176	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton	Dynamik und Gravitation	$J(\pi)=E[\sum\gamma^t r_t]$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
177	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton/Leibniz	Analysis	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
178	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Seefahrt / Mercator	Kartographie	$P(x_1,\dots,x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
179	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Atlantik / Kolonialreiche	Weltmarkt und Gewalt	$x_t=\sqrt{\alpha_t}x_0+\sigma_t\epsilon$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
180	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newcomen	Dampfmaschine	$P(y x,R(x))$	F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
181	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Osmanen / Byzanz	Konstantinopel-Wende	$\Delta W=A\cdot B$	F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
182	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Italien	Perspektive	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: MoE (Sparse Models)
183	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Kopernikus / Kepler	Himmelsmodelle	$\Delta=\mathbb{P}(y_{\text{hat}}[g1])-\mathbb{P}(y_{\text{hat}}[g2])$	F/K	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
184	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Galileo	Fallgesetz	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Risiko (Governance)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
185	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Descartes	Koordinaten	$E=P \cdot t$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
186	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton	Dynamik und Gravitation	$Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth$	R/K	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
187	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton/Leibniz	Analysis	$N=\sum(1)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
188	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Seefahrt / Mercator	Kartographie	$N=\sum(d_i \cdot b^i)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
189	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Atlantik / Kolonialreiche	Weltmarkt und Gewalt	$A=\pi \cdot r^2$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
190	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newcomen	Dampfmaschine	$a^2+b^2=c^2$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
191	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Osmanen / Byzanz	Konstantinopel-Wende	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
192	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Italien	Perspektive	$G=(V,E)$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Graph (Netzwerke)
193	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Kopernikus / Kepler	Himmelsmodelle	$p=F/A$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Druck (Mechanik)
194	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Galileo	Fallgesetz	$F=m \cdot a$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Kraft (Mechanik)
195	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Descartes	Koordinaten	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Gravitation (Physik)
196	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton	Dynamik und Gravitation	$W=\int p \, dV$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
197	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newton/Leibniz	Analysis	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
198	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Seefahrt / Mercator	Kartographie	$V=I \cdot R$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
199	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Atlantik / Kolonialreiche	Weltmarkt und Gewalt	$P=V \cdot I$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
200	IV	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle	Newcomen	Dampfmaschine	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)

MATRIX C - Zeilen 201 bis 300

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
201	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/USA	Druckarbeit	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
202	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Thermodynamik	Wirkungsgrad	$G=(V,E)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Graph (Netzwerke)
203	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Volta	Voltaische Säule	$p=F/A$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Druck (Mechanik)
204	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Ohm	Stromkreis	$F=m*a$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Kraft (Mechanik)
205	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Faraday	Induktion	$F=G*m_1*m_2/r^2$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Gravitation (Physik)
206	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Maxwell	Feldgleichungen	$W=\int p \, dV$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
207	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Telegraf / Telefon	Signalzeit	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
208	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Afrika/Asien/Amerikas	Vermessung und Rohstoffe	$V=I*R$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
209	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Planck/Einstein	Quanten und Relativität	$P=V*I$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
210	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/Welt 1914	Bündnis- und Rüstungsgraph	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
211	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/USA	Druckarbeit	$c=f*\lambda$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
212	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Thermodynamik	Wirkungsgrad	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
213	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Volta	Voltaische Säule	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
214	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Ohm	Stromkreis	$H=-\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
215	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Faraday	Induktion	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
216	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Maxwell	Feldgleichungen	$N=\sum(b_i*2^i)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Binärzahl (Computer)
217	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Telegraf / Telefon	Signalzeit	$y=H(\sum(w_i*x_i)-\theta)$	H/F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
218	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Afrika/Asien/Amerikas	Vermessung und Rohstoffe	$y_{\text{hat}}=H(w^T*x+b)$	H/F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
219	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Planck/Einstein	Quanten und Relativität	$w<-w+\eta*(y-y_{\text{hat}})*x$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
220	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/Welt 1914	Bündnis- und Rüstungsgraph	$\min_f (1/n)\sum L(y_i,f(x_i))$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
221	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/USA	Druckarbeit	$\theta<-\theta-\eta*\text{grad}(L)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
222	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Thermodynamik	Wirkungsgrad	$Y=K*X$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: CNN (Computer Vision)
223	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Volta	Voltaische Säule	$y=F(x)+x$	H/F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
224	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Ohm	Stromkreis	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: GAN (Generative AI)
225	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Faraday	Induktion	$J(\pi)=E[\sum \gamma_t r_t]$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
226	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Maxwell	Feldgleichungen	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
227	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Telegraf / Telefon	Signalzeit	$P(x_1,...,x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
228	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Afrika/Asien/Amerikas	Vermessung und Rohstoffe	$x_t=\sqrt{\alpha_t}x_0+\sigma_t*\epsilon$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
229	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Planck/Einstein	Quanten und Relativität	$P(y x,R(x))$	F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
230	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/Welt 1914	Bündnis- und Rüstungsgraph	$\Delta W=A*B$	F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
231	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/USA	Druckarbeit	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: MoE (Sparse Models)
232	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Thermodynamik	Wirkungsgrad	$\Delta=\mathbb{P}(y_{\text{hat}} g_1)-\mathbb{P}(y_{\text{hat}} g_2)$	F/K	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
233	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Volta	Voltaische Säule	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Risiko (Governance)
234	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Ohm	Stromkreis	$E=P*t$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
235	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Faraday	Induktion	Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth	R/K	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
236	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Maxwell	Feldgleichungen	$N=\sum(1)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
237	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Telegraf / Telefon	Signalzeit	$N=\sum(d_i*b^i)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
238	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Afrika/Asien/Amerikas	Vermessung und Rohstoffe	$A=\pi*r^2$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
239	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Planck/Einstein	Quanten und Relativität	$a^2+b^2=c^2$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
240	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/Welt 1914	Bündnis- und Rüstungsgraph	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
241	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/USA	Druckarbeit	$G=(V,E)$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Graph (Netzwerke)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
242	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Thermodynamik	Wirkungsgrad	$p=F/A$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Druck (Mechanik)
243	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Volta	Voltaische Säule	$F=m \cdot a$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Kraft (Mechanik)
244	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Ohm	Stromkreis	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Gravitation (Physik)
245	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Faraday	Induktion	$W=\int p \, dV$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
246	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Maxwell	Feldgleichungen	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
247	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Telegraf / Telefon	Signalzeit	$V=I \cdot R$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
248	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Afrika/Asien/Amerikas	Vermessung und Rohstoffe	$P=V \cdot I$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
249	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Planck/Einstein	Quanten und Relativität	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
250	V	1712-1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld	1712-1914	Europa/Welt 1914	Bündnis- und Rüstungsgraph	$c=f \cdot \lambda$	F	Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
251	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Erster Weltkrieg	Industriekrieg	$G=(V,E)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Graph (Netzwerke)
252	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Zweiter Weltkrieg	Radar und Kryptografie	$p=F/A$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Druck (Mechanik)
253	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Holocaust	Genozid und Gewaltbürokratie	$F=m \cdot a$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Kraft (Mechanik)
254	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	UNO	Weltinstitution	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Gravitation (Physik)
255	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Atomphysik	Massendefekt	$W=\int p \, dV$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
256	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Turing / Digitaltechnik	Berechenbarkeit und Bits	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
257	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Transistor/IC/Mikroprozessor	Miniaturisierung	$V=I \cdot R$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
258	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Bretton Woods	Dollar-Gold	$P=V \cdot I$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
259	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Kalter Krieg	Bündnisse und Spieltheorie	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
260	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	OPEC / USA / Saudi-Arabien	Petrodollar-System	$c=f \cdot \lambda$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
261	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Erster Weltkrieg	Industriekrieg	$K_n=K_0 \cdot (1+r)^n$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Zinsseszins (Finanzmathematik)
262	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Zweiter Weltkrieg	Radar und Kryptografie	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
263	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Holocaust	Genozid und Gewaltbürokratie	$H=-\sum (p_i \log_2 p_i)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
264	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	UNO	Weltinstitution	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
265	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Atomphysik	Massendefekt	$N=\sum (b_i \cdot 2^i)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Binärzahl (Computer)
266	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Turing / Digitaltechnik	Berechenbarkeit und Bits	$y=H(\sum (w_{ij} \cdot x_j)-\theta_i)$	H/F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
267	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Transistor/IC/Mikroprozessor	Miniaturisierung	$y_{\text{hat}}=H(w^T \cdot x+b)$	H/F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
268	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Bretton Woods	Dollar-Gold	$w \leftarrow w + \eta \cdot (y - y_{\text{hat}}) \cdot x$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
269	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Kalter Krieg	Bündnisse und Spieltheorie	$\min_i \frac{1}{L(n)} \sum L(y_i, f(x_i))$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
270	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	OPEC / USA / Saudi-Arabien	Petrodollar-System	$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
271	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Erster Weltkrieg	Industriekrieg	$Y=K \cdot X$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: CNN (Computer Vision)
272	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Zweiter Weltkrieg	Radar und Kryptografie	$y=F(x)+x$	H/F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
273	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Holocaust	Genozid und Gewaltbürokratie	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: GAN (Generative AI)
274	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	UNO	Weltinstitution	$J(\pi)=E[\sum \gamma^t r_t]$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
275	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Atomphysik	Massendefekt	$\text{softmax}(QK^T/\text{sqrt}(d_k))/V$	H/F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
276	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Turing / Digitaltechnik	Berechenbarkeit und Bits	$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t x_{<t})$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
277	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Transistor/IC/Mikroprozessor	Miniaturisierung	$x_t = \sqrt{(\alpha_t)} x_{t_0} + \sigma_t \cdot \epsilon$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
278	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Bretton Woods	Dollar-Gold	$P(y x,R(x))$	F/R	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
279	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Kalter Krieg	Bündnisse und Spieltheorie	$\Delta W=A \cdot B$	F/R	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
280	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	OPEC / USA / Saudi-Arabien	Petrodollar-System	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: MoE (Sparse Models)
281	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Erster Weltkrieg	Industriekrieg	$\Delta = P(y_{\text{hat}}[g_1]) - P(y_{\text{hat}}[g_2])$	F/K	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
282	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Zweiter Weltkrieg	Radar und Kryptografie	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Risiko (Governance)
283	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Holocaust	Genozid und Gewaltbürokratie	$E=P \cdot t$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
284	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	UNO	Weltinstitution	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
285	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Atomphysik	Massendefekt	$N=\sum(1)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
286	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Turing / Digitaltechnik	Berechenbarkeit und Bits	$N=\sum(d_i \cdot b^i)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
287	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Transistor/IC/Mikroprozessor	Miniaturisierung	$A=\pi \cdot r^2$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
288	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Bretton Woods	Dollar-Gold	$a^2+b^2=c^2$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
289	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Kalter Krieg	Bündnisse und Spieltheorie	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
290	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	OPEC / USA / Saudi-Arabien	Petrodollar-System	$G=(V,E)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Graph (Netzwerke)
291	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Erster Weltkrieg	Industriekrieg	$p=F/A$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Druck (Mechanik)
292	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Zweiter Weltkrieg	Radar und Kryptografie	$F=m \cdot a$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Kraft (Mechanik)
293	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Holocaust	Genozid und Gewaltbürokratie	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Gravitation (Physik)
294	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	UNO	Weltinstitution	$W=\int(p \, dV)$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
295	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Atomphysik	Massendefekt	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
296	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Turing / Digitaltechnik	Berechenbarkeit und Bits	$V=I \cdot R$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
297	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Transistor/IC/Mikroprozessor	Miniaturisierung	$P=V \cdot I$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
298	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Bretton Woods	Dollar-Gold	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
299	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	Kalter Krieg	Bündnisse und Spieltheorie	$c=f \cdot \lambda$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
300	VI	1914-1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar	1914-1974	OPEC / USA / Saudi-Arabien	Petrodollar-System	$K_n=K_0 \cdot (1+r)^n$	F	Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung Formelkontext: Zinsezins (Finanzmathematik)

MATRIX C - Zeilen 301 bis 400

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
301	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	McCulloch/Pitts	Logisches Neuron	$p=F/A$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Druck (Mechanik)
302	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Turing	Imitation Game	$F=m*a$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Kraft (Mechanik)
303	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Dartmouth	AI als Forschungsfeld	$F=G*m1*m2/r^2$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Gravitation (Physik)
304	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Logic Theorist	Beweisautomatisierung	$W=\int p \, dV$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
305	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Rosenblatt	Perceptron	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
306	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LISP / Expertensysteme	Symbolverarbeitung	$V=I*R$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
307	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Backpropagation	Kettenregel	$P=V*I$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
308	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LeCun/Hinton/Hopfield	Neuronale Netze	$E=-d\Phi_B/dt$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
309	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Websuche	PageRank	$c=f*\lambda$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
310	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	ResearchGate / Preprint-Ökosystem	Forschung als Netzwerk	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
311	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	McCulloch/Pitts	Logisches Neuron	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
312	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Turing	Imitation Game	$H=-\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
313	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Dartmouth	AI als Forschungsfeld	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
314	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Logic Theorist	Beweisautomatisierung	$N=\sum(b_i*2^i)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Binärzahl (Computer)
315	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Rosenblatt	Perceptron	$y=H(\sum(w_i*x_i)-\theta)$	H/F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
316	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LISP / Expertensysteme	Symbolverarbeitung	$\hat{y}=H(w^T*x+b)$	H/F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
317	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Backpropagation	Kettenregel	$w \leftarrow -w + \eta * (y - \hat{y}_{\text{hat}}) * x$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
318	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LeCun/Hinton/Hopfield	Neuronale Netze	$\min_i \frac{1}{n} \sum L(y_i, f(x_i))$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
319	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Websuche	PageRank	$\theta < -\theta - \eta * \text{grad}(L)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
320	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	ResearchGate / Preprint-Ökosystem	Forschung als Netzwerk	$Y=K*X$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: CNN (Computer Vision)
321	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	McCulloch/Pitts	Logisches Neuron	$y=F(x)+x$	H/F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
322	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Turing	Imitation Game	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: GAN (Generative AI)
323	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Dartmouth	AI als Forschungsfeld	$J(\pi)=E[\sum \gamma^t r_t]$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
324	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Logic Theorist	Beweisautomatisierung	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
325	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Rosenblatt	Perceptron	$P(x_1,...,x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
326	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LISP / Expertensysteme	Symbolverarbeitung	$x_t=\sqrt{(\alpha_t)x_{t-1}+\sigma_t^2\epsilon}$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
327	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Backpropagation	Kettenregel	$P(y x,R(x))$	F/R	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
328	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LeCun/Hinton/Hopfield	Neuronale Netze	$\Delta W=A*B$	F/R	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
329	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Websuche	PageRank	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: MoE (Sparse Models)
330	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	ResearchGate / Preprint-Ökosystem	Forschung als Netzwerk	$\Delta = P(\hat{y}_{g1}) - P(\hat{y}_{g2})$	F/K	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
331	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	McCulloch/Pitts	Logisches Neuron	$Risk=E[L]$	F/R/K	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Risiko (Governance)
332	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Turing	Imitation Game	$E=P*t$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
333	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Dartmouth	AI als Forschungsfeld	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
334	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Logic Theorist	Beweisautomatisierung	$N=\sum(1)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
335	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Rosenblatt	Perceptron	$N=\sum(d_i*b^i)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
336	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LISP / Expertensysteme	Symbolverarbeitung	$A=\pi*r^2$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
337	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Backpropagation	Kettenregel	$a^2+b^2=c^2$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
338	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LeCun/Hinton/Hopfield	Neuronale Netze	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
339	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Websuche	PageRank	$G=(V,E)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Graph (Netzwerke)
340	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	ResearchGate / Preprint-Ökosystem	Forschung als Netzwerk	$p=F/A$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Druck (Mechanik)
341	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	McCulloch/Pitts	Logisches Neuron	$F=m*a$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Kraft (Mechanik)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
342	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Turing	Imitation Game	$F=G*m1*m2/r^2$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Gravitation (Physik)
343	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Dartmouth	AI als Forschungsfeld	$W=\text{integral}(p \, dV)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
344	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Logic Theorist	Beweisautomatisierung	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
345	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Rosenblatt	Perceptron	$V=I*R$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
346	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LISP / Expertensysteme	Symbolverarbeitung	$P=V*I$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
347	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Backpropagation	Kettenregel	$E=-d\Phi_B/dt$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
348	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	LeCun/Hinton/Hopfield	Neuronale Netze	$c=f*\lambda$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
349	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	Websuche	PageRank	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Zinsezins (Finanzmathematik)
350	VII	1943-2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet	1943-2008	ResearchGate / Preprint-Ökosystem	Forschung als Netzwerk	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
351	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlexNet	CNN-Durchbruch	$F=m*a$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Kraft (Mechanik)
352	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Deep Learning	SGD/ReLU/Cross-Entropy	$F=G*m1*m2/r^2$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Gravitation (Physik)
353	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Word2Vec	Embeddings	$W=\text{integral}(p \, dV)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
354	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	GAN	Adversariale Generierung	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
355	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ResNet	Residual Learning	$V=I*R$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
356	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlphaGo	Policy + Value + MCTS	$P=V*I$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
357	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Transformer	Self-Attention	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
358	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	BERT/GPT/AlphaFold	Foundation-Model-Vorstufen	$c=f*\lambda$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
359	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Diffusion / RLHF	Generierung und Alignment	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Zinsezins (Finanzmathematik)
360	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ChatGPT	Dialogisches LLM	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
361	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlexNet	CNN-Durchbruch	$H=-\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
362	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Deep Learning	SGD/ReLU/Cross-Entropy	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
363	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Word2Vec	Embeddings	$N=\sum(b_i*2^i)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Binärzahl (Computer)
364	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	GAN	Adversariale Generierung	$y=H(\sum(w_i*x_i)-\theta)$	H/F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
365	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ResNet	Residual Learning	$y_{\text{hat}}=H(w^T*x+b)$	H/F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
366	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlphaGo	Policy + Value + MCTS	$w<-w+\eta*(y-y_{\text{hat}})*x$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
367	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Transformer	Self-Attention	$\min_f (1/n)\sum L(y_i,f(x_i))$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
368	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	BERT/GPT/AlphaFold	Foundation-Model-Vorstufen	$\theta < -\theta - \eta * \text{grad}(L)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
369	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Diffusion / RLHF	Generierung und Alignment	$Y=K*X$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: CNN (Computer Vision)
370	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ChatGPT	Dialogisches LLM	$y=f(x)+x$	H/F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
371	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlexNet	CNN-Durchbruch	$\min_G \max_D V(D,G)$	H/F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: GAN (Generative AI)
372	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Deep Learning	SGD/ReLU/Cross-Entropy	$J(\pi)=E[\sum \gamma^t r_t]$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
373	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Word2Vec	Embeddings	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
374	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	GAN	Adversariale Generierung	$P(x_1,...,x_n)=\prod_t P(x_t x_{<t})$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
375	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ResNet	Residual Learning	$x_t=\sqrt{\alpha_t}x_0+\sigma_t*\epsilon$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
376	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlphaGo	Policy + Value + MCTS	$P(y x,R(x))$	F/R	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
377	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Transformer	Self-Attention	$\Delta W=A*B$	F/R	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
378	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	BERT/GPT/AlphaFold	Foundation-Model-Vorstufen	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: MoE (Sparse Models)
379	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Diffusion / RLHF	Generierung und Alignment	$\Delta=P(y_{\text{hat}}[g1])-P(y_{\text{hat}}[g2])$	F/K	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
380	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	ChatGPT	Dialogisches LLM	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Risiko (Governance)
381	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	AlexNet	CNN-Durchbruch	$E=P*t$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
382	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Deep Learning	SGD/ReLU/Cross-Entropy	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
383	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	Word2Vec	Embeddings	$N=\sum(1)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
384	VIII	2008-2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008-2022	GAN	Adversariale Generierung	$N=\sum(d_i*b^i)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
385	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	ResNet	Residual Learning	$A=\pi \cdot r^2$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
386	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	AlphaGo	Policy + Value + MCTS	$a^2+b^2=c^2$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
387	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Transformer	Self-Attention	$t_{\{n+1\}}=t_n+P$	F/R	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
388	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	BERT/GPT/AlphaFold	Foundation-Model-Vorstufen	$G=(V,E)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Graph (Netzwerke)
389	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Diffusion / RLHF	Generierung und Alignment	$p=F/A$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Druck (Mechanik)
390	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	ChatGPT	Dialogisches LLM	$F=m \cdot a$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Kraft (Mechanik)
391	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	AlexNet	CNN-Durchbruch	$F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Gravitation (Physik)
392	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Deep Learning	SGD/ReLU/Cross-Entropy	$W=\int (p \, dV)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
393	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Word2Vec	Embeddings	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
394	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	GAN	Adversariale Generierung	$V=I \cdot R$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
395	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	ResNet	Residual Learning	$P=V \cdot I$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
396	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	AlphaGo	Policy + Value + MCTS	$E=-d\Phi_B/dt$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
397	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Transformer	Self-Attention	$c=f \cdot \lambda$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
398	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	BERT/GPT/AlphaFold	Foundation-Model-Vorstufen	$K_n=K_0 \cdot (1+r)^n$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
399	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	Diffusion / RLHF	Generierung und Alignment	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
400	VIII	2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT	2008–2022	ChatGPT	Dialogisches LLM	$H=-\sum (p_i \log_2 p_i)$	F	Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)

MATRIX C - Zeilen 401 bis 500

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
401	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4	Multimodales LLM	$F=G*m1*m2/r^2$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Gravitation (Physik)
402	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4o / multimodal	Audio/Vision/Text	$W=\text{integral}(p\,dV)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
403	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Tool Use	Werkzeugaufruf	$\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
404	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Agenten	Planung	$V=I*R$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
405	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	RAG	Quellenzugriff	$P=V*I$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
406	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	MoE/LoRA	Skalierung und Anpassung	$E=-d\Phi_B/dt$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
407	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Reasoning Models	Test-Time Compute	$c=f*\lambda$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
408	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	EU AI Act	Regulierung	$K_n=K_0*(1+r)^n$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)
409	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Nobel Physik/Chemie 2024	AI wissenschaftlich anerkannt	$P(H E)=P(E H)P(H)/P(E)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
410	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	AI-Infrastruktur 2026	Daten+Chips+Modelle+Governance	$H=-\sum(p_i\log_2p_i)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
411	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4	Multimodales LLM	$U(<M,x>)=M(x)$	H/F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
412	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4o / multimodal	Audio/Vision/Text	$N=\sum(b_i*2^i)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Binärzahl (Computer)
413	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Tool Use	Werkzeugaufruf	$y=H(\sum(w_i*x_i)-\theta)$	H/F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
414	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Agenten	Planung	$y_{\text{hat}}=H(w^T*x+b)$	H/F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
415	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	RAG	Quellenzugriff	$w<-w+\eta*(y-y_{\text{hat}})*x$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
416	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	MoE/LoRA	Skalierung und Anpassung	$\min_f(1/n)\sum L(y_i,f(x_i))$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
417	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Reasoning Models	Test-Time Compute	$\theta<-\theta-\eta*\text{grad}(L)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
418	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	EU AI Act	Regulierung	$Y=K*X$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: CNN (Computer Vision)
419	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Nobel Physik/Chemie 2024	AI wissenschaftlich anerkannt	$y=F(x)+x$	H/F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
420	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	AI-Infrastruktur 2026	Daten+Chips+Modelle+Governance	$\min_G\max_DV(D,G)$	H/F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: GAN (Generative AI)
421	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4	Multimodales LLM	$J(\pi)=E[\sum\gamma^t r_t]$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
422	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4o / multimodal	Audio/Vision/Text	$\text{softmax}(QK^T/\text{sqrt}(d_k))V$	H/F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
423	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Tool Use	Werkzeugaufruf	$P(x_1,...,x_n)=\text{prod}_tP(x_t x_{<t})$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
424	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Agenten	Planung	$x_t=\text{sqrt}(\alpha_t)x_0+\sigma_t*\epsilon$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
425	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	RAG	Quellenzugriff	$P(y x,R(x))$	F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
426	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	MoE/LoRA	Skalierung und Anpassung	$\Delta W=A*B$	F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
427	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Reasoning Models	Test-Time Compute	$y=\sum_i g_i(x)f_i(x)$	F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: MoE (Sparse Models)
428	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	EU AI Act	Regulierung	$\Delta=\text{P}(y_{\text{hat}}[g1])-\text{P}(y_{\text{hat}}[g2])$	F/K	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
429	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Nobel Physik/Chemie 2024	AI wissenschaftlich anerkannt	$\text{Risk}=E[L]$	F/R/K	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Risiko (Governance)
430	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	AI-Infrastruktur 2026	Daten+Chips+Modelle+Governance	$E=P*t$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
431	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4	Multimodales LLM	$\text{Truth}=\text{Chronology}+\text{Formula}+\text{Source}+\text{Context}+\text{Ethics-Myth}$	R/K	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
432	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4o / multimodal	Audio/Vision/Text	$N=\sum(1)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
433	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Tool Use	Werkzeugaufruf	$N=\sum(d_i*b^i)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
434	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Agenten	Planung	$A=\pi*r^2$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
435	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	RAG	Quellenzugriff	$a^2+b^2=c^2$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)
436	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	MoE/LoRA	Skalierung und Anpassung	$t_{n+1}=t_n+P$	F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
437	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Reasoning Models	Test-Time Compute	$G=(V,E)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Graph (Netzwerke)
438	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	EU AI Act	Regulierung	$p=F/A$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Druck (Mechanik)
439	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Nobel Physik/Chemie 2024	AI wissenschaftlich anerkannt	$F=m*a$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Kraft (Mechanik)
440	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	AI-Infrastruktur 2026	Daten+Chips+Modelle+Governance	$F=G*m1*m2/r^2$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Gravitation (Physik)
441	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4	Multimodales LLM	$W=\text{integral}(p\,dV)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtffrage Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
442	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	GPT-4o / multimodal	Audio/Vision/Text	$\eta = W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
443	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Tool Use	Werkzeugaufruf	$V = I \cdot R$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
444	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Agenten	Planung	$P = V \cdot I$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
445	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	RAG	Quellenzugriff	$E = -d\Phi_B/dt$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
446	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	MoE/LoRA	Skalierung und Anpassung	$c = f \cdot \lambda$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
447	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Reasoning Models	Test-Time Compute	$K_n = K_0 \cdot (1+r)^n$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Zinsseszins (Finanzmathematik)
448	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	EU AI Act	Regulierung	$P(H E) = P(E H)P(H)/P(E)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
449	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	Nobel Physik/Chemie 2024	AI wissenschaftlich anerkannt	$H = -\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
450	IX	2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung	2023-31.05.2026	AI-Infrastruktur 2026	Daten+Chips+Modelle+Governance	$U(<M, x>) = M(x)$	H/F/R	AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
451	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Arithmetik	Zählen	$W = \int p \, dV$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
452	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Zahlensysteme	Stellenwert	$\eta = W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
453	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Netzwerk	Verbindung	$V = I \cdot R$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
454	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Physik	Kraft und Energie	$P = V \cdot I$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
455	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Elektrizität	Strom	$E = -d\Phi_B/dt$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
456	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Information	Entropie	$c = f \cdot \lambda$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
457	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	AI-Neuron	Schwellenmodell	$K_n = K_0 \cdot (1+r)^n$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Zinsseszins (Finanzmathematik)
458	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	LLM	Attention	$P(H E) = P(E H)P(H)/P(E)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
459	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Governance	Risiko	$H = -\sum(p_i \log_2 p_i)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
460	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Wahrhaftigkeit	Prüfregel	$U(<M, x>) = M(x)$	H/F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
461	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Arithmetik	Zählen	$N = \sum(b_i \cdot 2^i)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Binärzahl (Computer)
462	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Zahlensysteme	Stellenwert	$y = H(\sum(w_i \cdot x_i) - \theta)$	H/F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)
463	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Netzwerk	Verbindung	$\hat{y} = H(w^T \cdot x + b)$	H/F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)
464	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Physik	Kraft und Energie	$w < -w + \eta \cdot (y - \hat{y}) \cdot x$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)
465	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Elektrizität	Strom	$\min_f (1/n) \sum L(y_i, f(x_i))$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: ERM (ML-Theorie)
466	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Information	Entropie	$\theta < -\theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)
467	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	AI-Neuron	Schwellenmodell	$Y = K \cdot X$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: CNN (Computer Vision)
468	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	LLM	Attention	$y = F(x) + x$	H/F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: ResNet (Deep Learning)
469	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Governance	Risiko	$\min_G \max_D V(D, G)$	H/F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: GAN (Generative AI)
470	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Wahrhaftigkeit	Prüfregel	$J(\pi) = E[\sum \gamma^t r_t]$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)
471	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Arithmetik	Zählen	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$	H/F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)
472	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Zahlensysteme	Stellenwert	$P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t x_{<t})$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Sprachmodell (LLM)
473	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Netzwerk	Verbindung	$x_t = \sqrt{(\alpha_t)} x_{t-1} + \sigma_t \epsilon$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Diffusion (Generative AI)
474	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Physik	Kraft und Energie	$P(y x, R(x))$	F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)
475	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Elektrizität	Strom	$\Delta W = A \cdot B$	F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)
476	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Information	Entropie	$y = \sum_i g_i(x) f_i(x)$	F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: MoE (Sparse Models)
477	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	AI-Neuron	Schwellenmodell	$\Delta = P(y_{\hat{g}1}) - P(y_{\hat{g}2})$	F/K	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)
478	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	LLM	Attention	$\text{Risk} = E[L]$	F/R/K	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Risiko (Governance)
479	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Governance	Risiko	$E = P \cdot t$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)
480	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Wahrhaftigkeit	Prüfregel	$\text{Truth} = \text{Chronology} + \text{Formula} + \text{Source} + \text{Context} + \text{Ethics-Myth}$	R/K	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)
481	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Arithmetik	Zählen	$N = \sum(1)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Zählen (Arithmetik)
482	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Zahlensysteme	Stellenwert	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)
483	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Netzwerk	Verbindung	$A = \pi \cdot r^2$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)
484	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Physik	Kraft und Energie	$a^2 + b^2 = c^2$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)

Nr.	Block	Blocktitel	Epoche	Weltkultur/Raum	Transformation	Formel/Struktur	Status	Vernetzung/Bedeutung
485	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Elektrizität	Strom	$t_{n+1} = t_n + P$	F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)
486	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Information	Entropie	$G = (V, E)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Graph (Netzwerke)
487	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	AI-Neuron	Schwellenmodell	$p = F/A$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Druck (Mechanik)
488	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	LLM	Attention	$F = m \cdot a$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Kraft (Mechanik)
489	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Governance	Risiko	$F = G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Gravitation (Physik)
490	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Wahrhaftigkeit	Prüfregel	$W = \int p \, dV$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)
491	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Arithmetik	Zahlen	$\eta = W_{\text{nutz}} / Q_{\text{zu}}$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)
492	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Zahlensysteme	Stellenwert	$V = I \cdot R$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)
493	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Netzwerk	Verbindung	$P = V \cdot I$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)
494	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Physik	Kraft und Energie	$E = -d\Phi_B / dt$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)
495	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Elektrizität	Strom	$c = f \cdot \lambda$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Welle (Funk/Licht)
496	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Information	Entropie	$K_n = K_0 \cdot (1 + r)^n$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Zinsezins (Finanzmathematik)
497	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	AI-Neuron	Schwellenmodell	$P(H E) = P(E H)P(H)/P(E)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)
498	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	LLM	Attention	$H = -\sum (p_i \log_2 p_i)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)
499	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Governance	Risiko	$U(\langle M, x \rangle) = M(x)$	H/F/R	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)
500	X	Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln	Synthese	Wahrhaftigkeit	Prüfregel	$N = \sum (b_i \cdot 2^i)$	F	universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese Formelkontext: Binärzahl (Computer)

6. MATRIX D - Universitätsfach-Konzept

title_de: Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse

title_en: Integral Transformational Mathematics and Truth-Oriented Systems Analysis

definition: Interdisziplinäres Fach zur Analyse, wie mathematische Formeln Weltkulturen, Technik, Energie, Information, AI, Macht und Ethik transformieren.

core_formula: IntegralTransformMath = Mathematics + History + SystemsTheory + CulturalStudies + ComputerScience + AI + Ethics

truth_formula: Truthfulness = Fact + Formula + Proof + Source + Context + Ethics - Myth - PseudoPrecision

7-Spalten-Standard: Epoche, Weltkultur/Raum, Transformation, Formel/Struktur, Quellenstatus, Wirkung, Kritik/Ethik

Woche	Thema	Kernformel
1	Mathematik als Weltstruktur	N, A, t, G
2	Vorantike und Raumordnung	$A = \pi \cdot r^2$
3	Antike Zahlensysteme	$N = \sum(d_i \cdot b^i)$
4	Algebra, Indien, China, Islamische Welt	$a \cdot x + b = c$
5	Renaissance und Mechanik	$F = m \cdot a$
6	Dampf, Energie, Industrie	$W = \int p \, dV$
7	Elektrizität und Kommunikation	$V = I \cdot R; c = f \cdot \lambda$
8	Statistik, Staat, Krieg	$D/N; E[X]$
9	Computer und Information	$H = -\sum p_i \log_2 p_i$
10	Erste AI-Mathematik	$y = H(w^T \cdot x + b)$
11	Deep Learning	$\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad } L$
12	Transformer und Foundation Models	$\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d})V$
13	AI, Nobel, Wissenschaft	$P(\text{structure} \text{sequence})$
14	Governance, Wahrheit, Ethik	$\text{Risk} = E[L]$

7. Kritische Analyse und Wahrheitsformeln

core_thesis: Mathematik ist nicht nur Rechnen, sondern Kultur-, Macht-, Energie-, Informations- und Wahrheitsarchitektur.

critical_counter_thesis: Eine Formel kann korrekt sein, während ihre Anwendung ungerecht, gefährlich oder scheinengenau ist.

key_distinction: Formelrichtigkeit != Anwendungsgerechtigkeit

ai_truth_rule: $P(y|x)$ ist Modellwahrscheinlichkeit, nicht automatisch Wahrheit.

highest_transformational_formula: $WorldTransformation = f(\text{Number, Space, Time, Energy, Information, Network, Power, Ethics})$

highest_truth_formula: $Truthfulness = CorrectChronology + CorrectFormula + SourceCheck + GlobalPerspective + EthicalContext - MythAsFact$

Kernaussage: Formelrichtigkeit ist nicht identisch mit Anwendungsgerechtigkeit. Eine Formel kann mathematisch korrekt sein und dennoch sozial, politisch oder ethisch problematisch angewandt werden.

AI-Wahrheitsregel: $P(y|x)$ ist eine Modellwahrscheinlichkeit, nicht automatisch Wahrheit. Deshalb sind Quellen, Kontext, Audit, Test und Ethik unverzichtbar.

8. Vollständiger JSON-Anhang - maschinenlesbare Dokumentation

Der folgende Anhang enthält den vollständigen JSON-Inhalt, aus dem dieses PDF erzeugt wurde. Er dient als ungekürzte maschinenlesbare Dokumentationsschicht innerhalb des PDF.

```
{
  "metadata": {
    "title": "Gesamtverlauf Transformationsmathematik – Wahrhaftigkeit, Transparenz und Logik",
    "subtitle": "Konsolidiertes JSON-Dokument des Verlaufs: Vorantike bis AI und 31.05.2026",
    "created_at": "2026-05-31T00:00:00+02:00",
    "language": "de",
    "version": "1.0",
    "format": "JSON",
    "contains_full_consolidated_top500": true,
    "contains_verbatim_all_prior_skipped_messages": false,
    "note": "Einige frühere Chatsegmente waren im aktuellen Kontext als 'Skipped' ausgeblendet; diese Datei dokumentiert daher konsolidiert und transparent, nicht als vollständiges wortwörtliches Transkript.",
    "sha256_before_hash_field": "4e7bcd7f97f4694064b450f4045eaecfb43cb7ac6d658afbdbea300b1851e0c1"
  },
  "truth_and_limitations": {
    "truth_statement": "Das Dokument trennt Fakten, Formeln, Rekonstruktionen und Ethik mit H/F/R/K.",
    "limitation": "Nicht sichtbare frühere Chatsegmente können nicht wortwörtlich rekonstruiert werden.",
    "anti_myth_rules": [
      "ResearchGate ist eine Plattform, nicht Ursprung der AI.",
      "Microchip und erste AI-Mathematik liegen historisch vor der Petrodollar-Architektur.",
      "Petrodollar ist ein Energie-Finanz-Sicherheits-System, kein einzelner magischer Vertrag.",
      "LLMs modellieren Tokenwahrscheinlichkeiten und sind keine automatischen Wahrheitsorakel."
    ]
  },
  "status_codes": {
    "H": "Historisch belegt / institutionell oder quellenbasiert dokumentiert",
    "F": "Mathematisch korrekt als Formel / Definition / Struktur",
    "R": "Moderne Rekonstruktion oder analytisches Modell auf historische Praxis angewandt",
    "K": "Kritische, ethische, kulturelle oder gesellschaftliche Einordnung"
  },
  "documented_sources": [
    {
      "id": "S001",
      "title": "UNESCO World Heritage Centre – Göbekli Tepe",
      "url": "https://whc.unesco.org/en/list/1572/",
      "relevance": "Vorantike / Neolithikum / Monumentalordnung"
    },
    {
      "id": "S002",
      "title": "Dartmouth – Artificial Intelligence (AI) Coined at Dartmouth",
      "url": "https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth",
      "relevance": "AI-Feld 1956"
    },
    {
      "id": "S003",
      "title": "McCulloch & Pitts 1943",
      "url": "https://link.springer.com/article/10.1007/BF02478259",
      "relevance": "Frühe AI-Mathematik / logisches Neuron"
    },
    {
      "id": "S004",
      "title": "Vaswani et al. 2017 – Attention Is All You Need",
      "url": "https://arxiv.org/abs/1706.03762",
      "relevance": "Transformer und Self-Attention"
    },
    {
      "id": "S005",
      "title": "OpenAI – Introducing ChatGPT",
      "url": "https://openai.com/index/chatgpt/",
      "relevance": "ChatGPT 30.11.2022"
    },
    {
      "id": "S006",
      "title": "European Commission – AI Act",
      "url": "https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai",
      "relevance": "AI Act 2024/2026"
    },
    {
      "id": "S007",
      "title": "Nobel Prize Physics 2024",
      "url": "https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2024/press-release/",
      "relevance": "Hopfield/Hinton und neuronale Netze"
    },
    {
      "id": "S008",
      "title": "Nobel Prize Chemistry 2024",
      "url": "https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2024/press-release/",
      "relevance": "Baker/Hassabis/Jumper und Protein-AI"
    },
    {
      "id": "S009",
      "title": "ResearchGate – About",
      "url": "https://www.researchgate.net/about",
      "relevance": "ResearchGate als Plattform, nicht als AI-Ursprung"
    },
    {
      "id": "S010",
      "title": "Computer History Museum – Timeline of Computers",
      "url": "https://www.computerhistory.org/timeline/computers/",
      "relevance": "frühe Computer / definitionsabhängige Chronologie"
    }
  ],
  "conversation_phase_catalog": [
    {
      "phase": 1,
      "request": "Antike mathematische Formeln Top10",
      "scope": "Antike Weltformeln",
      "target": 10
    },
    {
      "phase": 2,
      "request": "Vorantike, Frühantike, Antike, Spätantike Top40",
      "scope": "Epochenstruktur",
      "target": 40
    },
    {
      "phase": 3,
      "request": "Göbekli Tepe / Vorantike Top50",
      "scope": "Neolithikum und Monumentalordnung",
      "target": 50
    },
    {
      "phase": 4,
      "request": "Indische uralte Kultur Top100",
      "scope": "Indien, Null, Dezimalsystem, Trigonometrie",
      "target": 100
    }
  ]
}
```

```
"target": 100
},
{
  "phase": 5,
  "request": "Chinesische und asiatische uralte Kultur Top150",
  "scope": "China, Ostasien, Südostasien",
  "target": 150
},
{
  "phase": 6,
  "request": "Amerikanische Urkulturen Top200",
  "scope": "Olmeken, Maya, Azteken, Inka, Anasazi, Fremont, Poverty Point",
  "target": 200
},
{
  "phase": 7,
  "request": "Datei/Gemini AI Wahrheit Top250",
  "scope": "Wahrheitsprüfung externer Inhalte",
  "target": 250
},
{
  "phase": 8,
  "request": "Vorantike Weltkulturen Top300",
  "scope": "globale Vorantike",
  "target": 300
},
{
  "phase": 9,
  "request": "Frühantike Weltkulturen Top350",
  "scope": "globale Frühantike",
  "target": 350
},
{
  "phase": 10,
  "request": "Bronzezeit Weltkulturen Top400",
  "scope": "Bronzezeit global",
  "target": 400
},
{
  "phase": 11,
  "request": "Nur Antike Weltkulturen Top350",
  "scope": "klassische Antike",
  "target": 350
},
{
  "phase": 12,
  "request": "Spätantike bis 1071 Malazgirt",
  "scope": "Spätantike, Byzanz, Islamische Welt",
  "target": 350
},
{
  "phase": 13,
  "request": "1071 Malazgirt bis Renaissance",
  "scope": "Mittelalter bis Renaissance",
  "target": 350
},
{
  "phase": 14,
  "request": "Renaissance / Frührenaissance / Spätrenaissance Top500",
  "scope": "Renaissance global",
  "target": 500
},
{
  "phase": 15,
  "request": "1453 bis 1689 Top500",
  "scope": "Frühmoderne",
  "target": 500
},
{
  "phase": 16,
  "request": "1689 bis Dampfmaschine Top500",
  "scope": "vorindustrielle Moderne",
  "target": 500
},
{
  "phase": 17,
  "request": "Dampfmaschine bis Elektrizität Top500",
  "scope": "Dampf, Mechanik, frühe Elektrizität",
  "target": 500
},
{
  "phase": 18,
  "request": "Elektrizität bis Erster Weltkrieg Top500",
  "scope": "1800–1914",
  "target": 500
},
{
  "phase": 19,
  "request": "Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg Top500",
  "scope": "1914–1939",
  "target": 500
},
{
  "phase": 20,
  "request": "Zweiter Weltkrieg bis Petrodollar Top500",
  "scope": "1939–1974",
  "target": 500
},
{
  "phase": 21,
  "request": "Petrodollar bis Computer/Microchip",
  "scope": "Chronologiekorrektur: Computer/Microchip vor Petrodollar",
  "target": 500
},
{
  "phase": 22,
  "request": "Computer/Microchip bis erste AI-technische Mathematik",
  "scope": "Turing, McCulloch-Pitts, Dartmouth, Perceptron",
  "target": 500
},
{
  "phase": 23,
  "request": "Erste AI-Mathematik bis 31.05.2026",
  "scope": "AI-Geschichte 1943–2026",
  "target": 500
}
```

```

},
{
  "phase": 24,
  "request": "ResearchGate-Ära und AI-Veröffentlichungen 2008–2026",
  "scope": "Plattformwissenschaft, Deep Learning, Transformer",
  "target": 500
},
{
  "phase": 25,
  "request": "Forscher und Preisträger AI-Innovationen 2008–2026",
  "scope": "weltweite AI-Forschung und Preise",
  "target": 500
},
{
  "phase": 26,
  "request": "Gesamtverlauf 7-Spalten-Matrix Top500",
  "scope": "Vorantike bis AI und Universitätsfach",
  "target": 500
},
{
  "phase": 27,
  "request": "Universitätsfach / kritische Analyse",
  "scope": "Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse",
  "target": null
}
},
"formula_registry": [
{
  "name": "Zählen",
  "formula": "N=sum(1)",
  "domain": "Arithmetik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Stellenwert",
  "formula": "N=sum(d_i*b^i)",
  "domain": "Zahlensysteme",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Kreisfläche",
  "formula": "A=pi*r^2",
  "domain": "Geometrie",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Pythagoras",
  "formula": "a^2+b^2=c^2",
  "domain": "Geometrie",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Kalenderzyklus",
  "formula": "t_{n+1}=t_n+p",
  "domain": "Zeitrechnung",
  "status": "F/R"
},
{
  "name": "Graph",
  "formula": "G=(V,E)",
  "domain": "Netzwerke",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Druck",
  "formula": "p=F/A",
  "domain": "Mechanik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Kraft",
  "formula": "F=m*a",
  "domain": "Mechanik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Gravitation",
  "formula": "F=G*m1*m2/r^2",
  "domain": "Physik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Druckarbeit",
  "formula": "W=integral(p dV)",
  "domain": "Thermodynamik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Wirkungsgrad",
  "formula": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "domain": "Thermodynamik",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Ohmsches Gesetz",
  "formula": "V=I*R",
  "domain": "Elektrizität",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Elektrische Leistung",
  "formula": "P=V*I",
  "domain": "Elektrizität",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Faraday-Induktion",
  "formula": "E=-dPhi_B/dt",
  "domain": "Elektromagnetismus",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Welle",
  "formula": "c=f*lambda",
  "domain": "Funk/Licht",

```

```

    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Zinseszins",
    "formula": " $K_n = K_0 \cdot (1+r)^n$ ",
    "domain": "Finanzmathematik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Bayes",
    "formula": " $P(H|E) = P(E|H)P(H)/P(E)$ ",
    "domain": "Wahrscheinlichkeit",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Shannon-Entropie",
    "formula": " $H = -\sum p_i \log_2 p_i$ ",
    "domain": "Information",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Turing",
    "formula": " $U(\langle M, x \rangle) = M(x)$ ",
    "domain": "Berechenbarkeit",
    "status": "H/F/R"
  },
  {
    "name": "Binärzahl",
    "formula": " $N = \sum (b_i \cdot 2^i)$ ",
    "domain": "Computer",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Schwellenneuron",
    "formula": " $y = H(\sum w_i \cdot x_i - \theta)$ ",
    "domain": "AI-Grundlagen",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Perceptron",
    "formula": " $\hat{y} = H(w^T x + b)$ ",
    "domain": "Machine Learning",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Perceptron-Update",
    "formula": " $w \leftarrow w + \eta (y - \hat{y}) x$ ",
    "domain": "Machine Learning",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "ERM",
    "formula": " $\min_f \frac{1}{n} \sum L(y_i, f(x_i))$ ",
    "domain": "ML-Theorie",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Gradientenabstieg",
    "formula": " $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$ ",
    "domain": "Optimierung",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "CNN",
    "formula": " $Y = K \cdot X$ ",
    "domain": "Computer Vision",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "ResNet",
    "formula": " $y = F(x) + x$ ",
    "domain": "Deep Learning",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "GAN",
    "formula": " $\min_G \max_D V(D, G)$ ",
    "domain": "Generative AI",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "RL-Ziel",
    "formula": " $J(\pi) = E[\sum \gamma^t r_t]$ ",
    "domain": "Reinforcement Learning",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Transformer Attention",
    "formula": " $\text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$ ",
    "domain": "Transformer/LLM",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Sprachmodell",
    "formula": " $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t | x_{<t})$ ",
    "domain": "LLM",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Diffusion",
    "formula": " $x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sigma_t \cdot \epsilon$ ",
    "domain": "Generative AI",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "RAG",
    "formula": " $P(y|x, R(x))$ ",
    "domain": "Retrieval + Generation",
    "status": "F/R"
  },
  {
    "name": "LoRA",
    "formula": " $\Delta W = A \cdot B$ ",
    "domain": "Fine-Tuning",
    "status": "F/R"
  }

```

```

},
{
  "name": "MoE",
  "formula": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "domain": "Sparse Models",
  "status": "F/R"
},
{
  "name": "Fairness Gap",
  "formula": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "domain": "AI-Ethik",
  "status": "F/K"
},
{
  "name": "Risiko",
  "formula": "Risk=E[L]",
  "domain": "Governance",
  "status": "F/R/K"
},
{
  "name": "Energieverbrauch",
  "formula": "E=P*t",
  "domain": "Infrastruktur",
  "status": "F"
},
{
  "name": "Wahrhaftigkeit",
  "formula": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "domain": "Methodologie",
  "status": "R/K"
}
},
"matrices": {
  "MATRIX_A_phase_catalog": [
    {
      "phase": 1,
      "request": "Antike mathematische Formeln Top10",
      "scope": "Antike Weltformeln",
      "target": 10
    },
    {
      "phase": 2,
      "request": "Vorantike, Frühantike, Antike, Spätantike Top40",
      "scope": "Epochenstruktur",
      "target": 40
    },
    {
      "phase": 3,
      "request": "Göbekli Tepe / Vorantike Top50",
      "scope": "Neolithikum und Monumentalordnung",
      "target": 50
    },
    {
      "phase": 4,
      "request": "Indische uralte Kultur Top100",
      "scope": "Indien, Null, Dezimalsystem, Trigonometrie",
      "target": 100
    },
    {
      "phase": 5,
      "request": "Chinesische und asiatische uralte Kultur Top150",
      "scope": "China, Ostasien, Südostasien",
      "target": 150
    },
    {
      "phase": 6,
      "request": "Amerikanische Urkulturen Top200",
      "scope": "Olmeken, Maya, Azteken, Inka, Anasazi, Fremont, Poverty Point",
      "target": 200
    },
    {
      "phase": 7,
      "request": "Datei/Gemini AI Wahrheit Top250",
      "scope": "Wahrheitsprüfung externer Inhalte",
      "target": 250
    },
    {
      "phase": 8,
      "request": "Vorantike Weltkulturen Top300",
      "scope": "globale Vorantike",
      "target": 300
    },
    {
      "phase": 9,
      "request": "Frühantike Weltkulturen Top350",
      "scope": "globale Frühantike",
      "target": 350
    },
    {
      "phase": 10,
      "request": "Bronzezeit Weltkulturen Top400",
      "scope": "Bronzezeit global",
      "target": 400
    },
    {
      "phase": 11,
      "request": "Nur Antike Weltkulturen Top350",
      "scope": "klassische Antike",
      "target": 350
    },
    {
      "phase": 12,
      "request": "Spätantike bis 1071 Malazgirt",
      "scope": "Spätantike, Byzanz, Islamische Welt",
      "target": 350
    },
    {
      "phase": 13,
      "request": "1071 Malazgirt bis Renaissance",
      "scope": "Mittelalter bis Renaissance",
      "target": 350
    },
    {
      "phase": 14,
      "request": "Renaissance / Frührenaissance / Spätrenaissance Top500",

```

```

    "scope": "Renaissance global",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 15,
    "request": "1453 bis 1689 Top500",
    "scope": "Frühmoderne",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 16,
    "request": "1689 bis Dampfmaschine Top500",
    "scope": "vorindustrielle Moderne",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 17,
    "request": "Dampfmaschine bis Elektrizität Top500",
    "scope": "Dampf, Mechanik, frühe Elektrizität",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 18,
    "request": "Elektrizität bis Erster Weltkrieg Top500",
    "scope": "1800–1914",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 19,
    "request": "Erster Weltkrieg bis Zweiter Weltkrieg Top500",
    "scope": "1914–1939",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 20,
    "request": "Zweiter Weltkrieg bis Petrodollar Top500",
    "scope": "1939–1974",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 21,
    "request": "Petrodollar bis Computer/Microchip",
    "scope": "Chronologiekorrektur: Computer/Microchip vor Petrodollar",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 22,
    "request": "Computer/Microchip bis erste AI-technische Mathematik",
    "scope": "Turing, McCulloch-Pitts, Dartmouth, Perceptron",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 23,
    "request": "Erste AI-Mathematik bis 31.05.2026",
    "scope": "AI-Geschichte 1943–2026",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 24,
    "request": "ResearchGate-Ära und AI-Veröffentlichungen 2008–2026",
    "scope": "Plattformwissenschaft, Deep Learning, Transformer",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 25,
    "request": "Forscher und Preisträger AI-Innovationen 2008–2026",
    "scope": "weltweite AI-Forschung und Preise",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 26,
    "request": "Gesamtverlauf 7-Spalten-Matrix Top500",
    "scope": "Vorantike bis AI und Universitätsfach",
    "target": 500
  },
  {
    "phase": 27,
    "request": "Universitätsfach / kritische Analyse",
    "scope": "Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse",
    "target": null
  }
],
"MATRIX_B_formula_registry": [
  {
    "name": "Zählen",
    "formula": "N=sum(1)",
    "domain": "Arithmetik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Stellenwert",
    "formula": "N=sum(d_i*b^i)",
    "domain": "Zahlensysteme",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Kreisfläche",
    "formula": "A=pi*r^2",
    "domain": "Geometrie",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Pythagoras",
    "formula": "a^2+b^2=c^2",
    "domain": "Geometrie",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Kalenderzyklus",
    "formula": "t_{n+1}=t_n+p",
    "domain": "Zeitrechnung",
    "status": "F/R"
  },
  {
    "name": "Graph",

```



```

    "formula": "G=(V,E)",
    "domain": "Netzwerke",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Druck",
    "formula": "p=F/A",
    "domain": "Mechanik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Kraft",
    "formula": "F=m*a",
    "domain": "Mechanik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Gravitation",
    "formula": "F=G*m1*m2/r^2",
    "domain": "Physik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Druckarbeit",
    "formula": "W=integral(p dV)",
    "domain": "Thermodynamik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Wirkungsgrad",
    "formula": "eta=W_nutz/Q_zu",
    "domain": "Thermodynamik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Ohmsches Gesetz",
    "formula": "V=I*R",
    "domain": "Elektrizität",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Elektrische Leistung",
    "formula": "P=V*I",
    "domain": "Elektrizität",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Faraday-Induktion",
    "formula": "E=-dPhi_B/dt",
    "domain": "Elektromagnetismus",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Welle",
    "formula": "c=f*lambda",
    "domain": "Funk/Licht",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Zinseszins",
    "formula": "K_n=K_0*(1+r)^n",
    "domain": "Finanzmathematik",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Bayes",
    "formula": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
    "domain": "Wahrscheinlichkeit",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Shannon-Entropie",
    "formula": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
    "domain": "Information",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Turing",
    "formula": "U(<M,x>)=M(x)",
    "domain": "Berechenbarkeit",
    "status": "H/F/R"
  },
  {
    "name": "Binärzahl",
    "formula": "N=sum(b_i*2^i)",
    "domain": "Computer",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Schwellenneuron",
    "formula": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
    "domain": "AI-Grundlagen",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Perceptron",
    "formula": "y_hat=H(w*T*x+b)",
    "domain": "Machine Learning",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Perceptron-Update",
    "formula": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
    "domain": "Machine Learning",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "ERM",
    "formula": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
    "domain": "ML-Theorie",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Gradientenabstieg",
    "formula": "theta<-theta-eta*grad(L)",

```



```

    "domain": "Optimierung",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "CNN",
    "formula": "Y=K*X",
    "domain": "Computer Vision",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "ResNet",
    "formula": "y=F(x)+x",
    "domain": "Deep Learning",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "GAN",
    "formula": "min_G max_D V(D,G)",
    "domain": "Generative AI",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "RL-Ziel",
    "formula": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
    "domain": "Reinforcement Learning",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Transformer Attention",
    "formula": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
    "domain": "Transformer/LLM",
    "status": "H/F"
  },
  {
    "name": "Sprachmodell",
    "formula": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
    "domain": "LLM",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Diffusion",
    "formula": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
    "domain": "Generative AI",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "RAG",
    "formula": "P(y|x,R(x))",
    "domain": "Retrieval + Generation",
    "status": "F/R"
  },
  {
    "name": "LoRA",
    "formula": "Delta W=A*B",
    "domain": "Fine-Tuning",
    "status": "F/R"
  },
  {
    "name": "MoE",
    "formula": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
    "domain": "Sparse Models",
    "status": "F/R"
  },
  {
    "name": "Fairness Gap",
    "formula": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
    "domain": "AI-Ethik",
    "status": "F/K"
  },
  {
    "name": "Risiko",
    "formula": "Risk=E[L]",
    "domain": "Governance",
    "status": "F/R/K"
  },
  {
    "name": "Energieverbrauch",
    "formula": "E=P*t",
    "domain": "Infrastruktur",
    "status": "F"
  },
  {
    "name": "Wahrhaftigkeit",
    "formula": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
    "domain": "Methodologie",
    "status": "R/K"
  }
],
"MATRIX_C_consolidated_top500_7_column": [
  {
    "nr": 1,
    "block": "I",
    "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
    "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
    "weltkultur_raum": "Göbekli Tepe / Obermesopotamien",
    "transformation": "Monumentalordnung vor Schrift",
    "formel_struktur": "N=sum(1)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
  },
  {
    "nr": 2,
    "block": "I",
    "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
    "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
    "weltkultur_raum": "Jäger-Sammler / Levante",
    "transformation": "Gruppenkoordination",
    "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
  },
  {
    "nr": 3,
    "block": "I",
    "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",

```

```

      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Fruchtbarer Halbmond",
      "transformation": "Landwirtschaft und Ertrag",
      "formel_struktur": "A=pi*r^2",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
    },
    {
      "nr": 4,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Jericho / Levante",
      "transformation": "Befestigung und Siedlung",
      "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
    },
    {
      "nr": 5,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Çatalhöyük / Anatolien",
      "transformation": "Siedlungskuster",
      "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
      "status": "F/R",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
    },
    {
      "nr": 6,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "China / Yellow River",
      "transformation": "Kalender und Agrarzeit",
      "formel_struktur": "G=(V,E)",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
    },
    {
      "nr": 7,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Megalithen / Europa",
      "transformation": "Achsen und Orientierung",
      "formel_struktur": "p=F/A",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
    },
    {
      "nr": 8,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Anden / Amerika",
      "transformation": "Höhenökologie",
      "formel_struktur": "F=m*a",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
    },
    {
      "nr": 9,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Australien / Songlines",
      "transformation": "Raumwissen als Netzwerk",
      "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
    },
    {
      "nr": 10,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Pazifik / Navigation",
      "transformation": "Navigation",
      "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
    },
    {
      "nr": 11,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Göbekli Tepe / Obermesopotamien",
      "transformation": "Monumentalordnung vor Schrift",
      "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
    },
    {
      "nr": 12,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Jäger-Sammler / Levante",
      "transformation": "Gruppenkoordination",
      "formel_struktur": "V=I*R",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
    },
    {
      "nr": 13,
      "block": "I",
      "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
      "weltkultur_raum": "Fruchtbarer Halbmond",
      "transformation": "Landwirtschaft und Ertrag",
      "formel_struktur": "P=V*I",
      "status": "F",

```

```

"vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 14,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jericho / Levante",
  "transformation": "Befestigung und Siedlung",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 15,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Çatalhöyük / Anatolien",
  "transformation": "Siedlungcluster",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 16,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "China / Yellow River",
  "transformation": "Kalender und Agrarzeit",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 17,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Megalithen / Europa",
  "transformation": "Achsen und Orientierung",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 18,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Anden / Amerika",
  "transformation": "Höhenökologie",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 19,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Australien / Songlines",
  "transformation": "Raumwissen als Netzwerk",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 20,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Pazifik / Navigation",
  "transformation": "Navigation",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 21,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Göbekli Tepe / Obermesopotamien",
  "transformation": "Monumentalordnung vor Schrift",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 22,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jäger-Sammler / Levante",
  "transformation": "Gruppenkoordination",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w^T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 23,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Fruchtbarer Halbmond",
  "transformation": "Landwirtschaft und Ertrag",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 24,
  "block": "I",

```

```

"block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
"epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
"weltkultur_raum": "Jericho / Levante",
"transformation": "Befestigung und Siedlung",
"formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 25,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Çatalhöyük / Anatolien",
  "transformation": "Siedlungcluster",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 26,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "China / Yellow River",
  "transformation": "Kalender und Agrarzeit",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 27,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Megalithen / Europa",
  "transformation": "Achsen und Orientierung",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 28,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Anden / Amerika",
  "transformation": "Höhenökologie",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 29,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Australien / Songlines",
  "transformation": "Raumwissen als Netzwerk",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 30,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Pazifik / Navigation",
  "transformation": "Navigation",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 31,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Göbekli Tepe / Obermesopotamien",
  "transformation": "Monumentalordnung vor Schrift",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 32,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jäger-Sammler / Levante",
  "transformation": "Gruppenkoordination",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 33,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Fruchtbarer Halbmond",
  "transformation": "Landwirtschaft und Ertrag",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 34,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jericho / Levante",
  "transformation": "Befestigung und Siedlung",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",

```

```

"status": "F/R",
"vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 35,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Çatalhöyük / Anatolien",
  "transformation": "Siedlungcluster",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 36,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "China / Yellow River",
  "transformation": "Kalender und Agrarzeit",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 37,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Megalithen / Europa",
  "transformation": "Achsen und Orientierung",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 38,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Anden / Amerika",
  "transformation": "Höhenökologie",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 39,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Australien / Songlines",
  "transformation": "Raumwissen als Netzwerk",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 40,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Pazifik / Navigation",
  "transformation": "Navigation",
  "formel_struktur": "N=sum(l)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 41,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Göbekli Tepe / Obermesopotamien",
  "transformation": "Monumentalordnung vor Schrift",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 42,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jäger-Sammler / Levante",
  "transformation": "Gruppenkoordination",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 43,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Fruchtbarer Halbmond",
  "transformation": "Landwirtschaft und Ertrag",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 44,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Jericho / Levante",
  "transformation": "Befestigung und Siedlung",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+p",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 45,

```

```

"block": "I",
"block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
"epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
"weltkultur_raum": "Çatalhöyük / Anatolien",
"transformation": "Siedlungcluster",
"formel_struktur": "G={V,E}",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 46,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "China / Yellow River",
  "transformation": "Kalender und Agrarzeit",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 47,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Megalithen / Europa",
  "transformation": "Achsen und Orientierung",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 48,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Anden / Amerika",
  "transformation": "Höhenökologie",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 49,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Australien / Songlines",
  "transformation": "Raumwissen als Netzwerk",
  "formel_struktur": "W=integral(p dv)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 50,
  "block": "I",
  "block_title": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "epoche": "Vorantike, Neolithikum, Frühkulturen",
  "weltkultur_raum": "Pazifik / Navigation",
  "transformation": "Navigation",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "mathematische Praxis vor Schrift | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 51,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Sumer / Mesopotamien",
  "transformation": "Sexagesimalsystem",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 52,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Babylon",
  "transformation": "Gleichungen und Tabellen",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 53,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Ägypten",
  "transformation": "Landvermessung",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 54,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indus",
  "transformation": "Gewichte und Stadtplanung",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 55,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Griechenland",
  "transformation": "Axiomatischer Beweis",

```



```

    "formel_struktur": "G=(V,E)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
  },
  {
    "nr": 56,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Archimedes / Syrakus",
    "transformation": "Hebel und Kreis",
    "formel_struktur": "p=F/A",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 57,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Rom",
    "transformation": "Straßen und Aquädukte",
    "formel_struktur": "F=m*a",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 58,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indien",
    "transformation": "Stellenwert und Null",
    "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
  },
  {
    "nr": 59,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "China",
    "transformation": "lineare Gleichungssysteme",
    "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
  },
  {
    "nr": 60,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Maya / Mesoamerika",
    "transformation": "Kalenderzyklen",
    "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
  },
  {
    "nr": 61,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Sumer / Mesopotamien",
    "transformation": "Sexagesimalsystem",
    "formel_struktur": "V=I*R",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
  },
  {
    "nr": 62,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Babylon",
    "transformation": "Gleichungen und Tabellen",
    "formel_struktur": "P=V*I",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
  },
  {
    "nr": 63,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Ägypten",
    "transformation": "Landvermessung",
    "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
  },
  {
    "nr": 64,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indus",
    "transformation": "Gewichte und Stadtplanung",
    "formel_struktur": "c=f*lambda",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
  },
  {
    "nr": 65,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Griechenland",
    "transformation": "Axiomatischer Beweis",
    "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
  },
  {

```

```

"nr": 66,
"block": "II",
"block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
"epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
"weltkultur_raum": "Archimedes / Syrakus",
"transformation": "Hebel und Kreis",
"formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 67,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Rom",
  "transformation": "Straßen und Aquädukte",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 68,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien",
  "transformation": "Stellenwert und Null",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 69,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "lineare Gleichungssysteme",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 70,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Mesoamerika",
  "transformation": "Kalenderzyklen",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 71,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Sumer / Mesopotamien",
  "transformation": "Sexagesimalsystem",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w*T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 72,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Babylon",
  "transformation": "Gleichungen und Tabellen",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 73,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Ägypten",
  "transformation": "Landvermessung",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 74,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indus",
  "transformation": "Gewichte und Stadtplanung",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 75,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Griechenland",
  "transformation": "Axiomatischer Beweis",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 76,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Archimedes / Syrakus",

```



```

    "transformation": "Hebel und Kreis",
    "formel_struktur": "y=F(x)+x",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
  },
  {
    "nr": 77,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Rom",
    "transformation": "Straßen und Aquädukte",
    "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
  },
  {
    "nr": 78,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indien",
    "transformation": "Stellenwert und Null",
    "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
  },
  {
    "nr": 79,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "China",
    "transformation": "Lineare Gleichungssysteme",
    "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
  },
  {
    "nr": 80,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Maya / Mesoamerika",
    "transformation": "Kalenderzyklen",
    "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_{<t})",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
  },
  {
    "nr": 81,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Sumer / Mesopotamien",
    "transformation": "Sexagesimalsystem",
    "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
  },
  {
    "nr": 82,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Babylon",
    "transformation": "Gleichungen und Tabellen",
    "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
  },
  {
    "nr": 83,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Ägypten",
    "transformation": "Landvermessung",
    "formel_struktur": "Delta W=A*B",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
  },
  {
    "nr": 84,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indus",
    "transformation": "Gewichte und Stadtplanung",
    "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
  },
  {
    "nr": 85,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Griechenland",
    "transformation": "Axiomatischer Beweis",
    "formel_struktur": "Delta=(y_hat[g1]-P(y_hat[g2]))",
    "status": "F/K",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
  },
  {
    "nr": 86,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Archimedes / Syrakus",
    "transformation": "Hebel und Kreis",
    "formel_struktur": "Risk=E[L]",
    "status": "F/R/K",
    "vernetzung_bedeutung": "Klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Risiko (Governance)"
  },
  },

```

```

{
  "nr": 87,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Rom",
  "transformation": "Straßen und Aquädukte",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 88,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien",
  "transformation": "Stellenwert und Null",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 89,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "lineare Gleichungssysteme",
  "formel_struktur": "N=sum(1)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 90,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Mesoamerika",
  "transformation": "Kalenderzyklen",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 91,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Sumer / Mesopotamien",
  "transformation": "Sexagesimalsystem",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 92,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Babylon",
  "transformation": "Gleichungen und Tabellen",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 93,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Ägypten",
  "transformation": "Landvermessung",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+p",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 94,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indus",
  "transformation": "Gewichte und Stadtplanung",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 95,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Griechenland",
  "transformation": "Axiomatischer Beweis",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 96,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Archimedes / Syrakus",
  "transformation": "Hebel und Kreis",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 97,
  "block": "II",
  "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",

```

```

    "weltkultur_raum": "Rom",
    "transformation": "Straßen und Aquädukte",
    "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
  },
  {
    "nr": 98,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indien",
    "transformation": "Stellenwert und Null",
    "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
  },
  {
    "nr": 99,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "China",
    "transformation": "lineare Gleichungssysteme",
    "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
  },
  {
    "nr": 100,
    "block": "II",
    "block_title": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Antike, Bronzezeit, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Maya / Mesoamerika",
    "transformation": "Kalenderzyklen",
    "formel_struktur": "V=I*R",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "klassische und multizentrische Weltmathematik | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
  },
  {
    "nr": 101,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Byzanz",
    "transformation": "Verwaltungsmathematik",
    "formel_struktur": "A=pi*r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
  },
  {
    "nr": 102,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Islamische Welt",
    "transformation": "Algebra",
    "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
  },
  {
    "nr": 103,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "al-Khwarizmi",
    "transformation": "Algorithmisches Rechnen",
    "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
  },
  {
    "nr": 104,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Bagdad",
    "transformation": "Übersetzungsnetz",
    "formel_struktur": "G=(V,E)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
  },
  {
    "nr": 105,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Persien",
    "transformation": "Qanat-Wassertechnik",
    "formel_struktur": "p=F/A",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 106,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "Indien / Kerala",
    "transformation": "Unendliche Reihen",
    "formel_struktur": "F=m*a",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 107,
    "block": "III",
    "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
    "weltkultur_raum": "China",
    "transformation": "Abakus und Druck",
    "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
  }

```

```

},
{
  "nr": 108,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Fibonacci / Europa",
  "transformation": "Dezimaltransfer",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 109,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Inka",
  "transformation": "Kalender und Quipu",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 110,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Malazgirt / Anatolien",
  "transformation": "Machtverschiebung",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 111,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Byzanz",
  "transformation": "Verwaltungsmathematik",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 112,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Islamische Welt",
  "transformation": "Algebra",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 113,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "al-Khwarizmi",
  "transformation": "Algorithmisches Rechnen",
  "formel_struktur": "c=f*Lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 114,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Bagdad",
  "transformation": "Übersetzungsnetz",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 115,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Persien",
  "transformation": "Qanat-Wassertechnik",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 116,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien / Kerala",
  "transformation": "Unendliche Reihen",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 117,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "Abakus und Druck",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 118,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",

```

```

"epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
"weltkultur_raum": "Fibonacci / Europa",
"transformation": "Dezimaltransfer",
"formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 119,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Inka",
  "transformation": "Kalender und Quipu",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 120,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Malazgirt / Anatolien",
  "transformation": "Machtverschiebung",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w^T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 121,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Byzanz",
  "transformation": "Verwaltungsmathematik",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 122,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Islamische Welt",
  "transformation": "Algebra",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 123,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "al-Khwarizmi",
  "transformation": "Algorithmisches Rechnen",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 124,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Bagdad",
  "transformation": "Übersetzungsnetz",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 125,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Persien",
  "transformation": "Qanat-Wassertechnik",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 126,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien / Kerala",
  "transformation": "Unendliche Reihen",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 127,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "Abakus und Druck",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 128,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Fibonacci / Europa",
  "transformation": "Dezimaltransfer",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",

```

```

"vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 129,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Inka",
  "transformation": "Kalender und Quipu",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_{<t})",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 130,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Malazgirt / Anatolien",
  "transformation": "Machtverschiebung",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 131,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Byzanz",
  "transformation": "Verwaltungsmathematik",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 132,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Islamische Welt",
  "transformation": "Algebra",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 133,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "al-Khwarizmi",
  "transformation": "Algorithmisches Rechnen",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 134,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Bagdad",
  "transformation": "Übersetzungsnetz",
  "formel_struktur": "Delta=(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 135,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Persien",
  "transformation": "Qanat-Wassertechnik",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 136,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien / Kerala",
  "transformation": "Unendliche Reihen",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 137,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "Abakus und Druck",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 138,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Fibonacci / Europa",
  "transformation": "Dezimaltransfer",
  "formel_struktur": "N=sum(l)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 139,
  "block": "III",

```



```

"block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
"epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
"weltkultur_raum": "Maya / Inka",
"transformation": "Kalender und Quipu",
"formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 140,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Malazgirt / Anatolien",
  "transformation": "Machtverschiebung",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 141,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Byzanz",
  "transformation": "Verwaltungsmathematik",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 142,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Islamische Welt",
  "transformation": "Algebra",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+p",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 143,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "al-Khwarizmi",
  "transformation": "Algorithmisches Rechnen",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 144,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Bagdad",
  "transformation": "Übersetzungsnetz",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 145,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Persien",
  "transformation": "Qanat-Wassertechnik",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 146,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Indien / Kerala",
  "transformation": "Unendliche Reihen",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 147,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "China",
  "transformation": "Abakus und Druck",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 148,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Fibonacci / Europa",
  "transformation": "Dezimaltransfer",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 149,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Maya / Inka",
  "transformation": "Kalender und Quipu",
  "formel_struktur": "V=I*R",

```

```

"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 150,
  "block": "III",
  "block_title": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "epoche": "Spätantike, Mittelalter, Islamische Welt, Indien, China, Amerika",
  "weltkultur_raum": "Malazgirt / Anatolien",
  "transformation": "Machtverschiebung",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Übersetzung, Algebra und Wissensnetzwerke | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 151,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Osmanen / Byzanz",
  "transformation": "Konstantinopel-Wende",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 152,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Italien",
  "transformation": "Perspektive",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 153,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Kopernikus / Kepler",
  "transformation": "Himmelsmodelle",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 154,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Galileo",
  "transformation": "Fallgesetz",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 155,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Descartes",
  "transformation": "Koordinaten",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 156,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton",
  "transformation": "Dynamik und Gravitation",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 157,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton/Leibniz",
  "transformation": "Analysis",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 158,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Seefahrt / Mercator",
  "transformation": "Kartographie",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 159,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Atlantik / Kolonialreiche",
  "transformation": "Weltmarkt und Gewalt",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 160,

```



```

"block": "IV",
"block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
"epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
"weltkultur_raum": "Newcomen",
"transformation": "Dampfmaschine",
"formel_struktur": "P=V*I",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 161,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Osmanen / Byzanz",
  "transformation": "Konstantinopel-Wende",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 162,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Italien",
  "transformation": "Perspektive",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 163,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Kopernikus / Kepler",
  "transformation": "Himmelsmodelle",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 164,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Galileo",
  "transformation": "Fallgesetz",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 165,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Descartes",
  "transformation": "Koordinaten",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 166,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton",
  "transformation": "Dynamik und Gravitation",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 167,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton/Leibniz",
  "transformation": "Analysis",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 168,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Seefahrt / Mercator",
  "transformation": "Kartographie",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 169,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Atlantik / Kolonialreiche",
  "transformation": "Weltmarkt und Gewalt",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w*T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 170,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newcomen",
  "transformation": "Dampfmaschine",

```

```

"formel_struktur": "w<-w*eta*(y-y_hat)*x",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 171,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Osmanen / Byzanz",
  "transformation": "Konstantinopel-Wende",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 172,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Italien",
  "transformation": "Perspektive",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 173,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Kopernikus / Kepler",
  "transformation": "Himmelsmodelle",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 174,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Galileo",
  "transformation": "Fallgesetz",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 175,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Descartes",
  "transformation": "Koordinaten",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 176,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton",
  "transformation": "Dynamik und Gravitation",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 177,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton/Leibniz",
  "transformation": "Analysis",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 178,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Seefahrt / Mercator",
  "transformation": "Kartographie",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 179,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Atlantik / Kolonialreiche",
  "transformation": "Weltmarkt und Gewalt",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 180,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newcomen",
  "transformation": "Dampfmaschine",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{

```

```

"nr": 181,
"block": "IV",
"block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
"epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
"weltkultur_raum": "Osmanen / Byzanz",
"transformation": "Konstantinopel-Wende",
"formel_struktur": "Delta W=A*B",
"status": "F/R",
"vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 182,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Italien",
  "transformation": "Perspektive",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 183,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Kopernikus / Kepler",
  "transformation": "Himmelsmodelle",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 184,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Galileo",
  "transformation": "Fallgesetz",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 185,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Descartes",
  "transformation": "Koordinaten",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 186,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton",
  "transformation": "Dynamik und Gravitation",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 187,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton/Leibniz",
  "transformation": "Analysis",
  "formel_struktur": "N=sum(l)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 188,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Seefahrt / Mercator",
  "transformation": "Kartographie",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 189,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Atlantik / Kolonialreiche",
  "transformation": "Weltmarkt und Gewalt",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 190,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newcomen",
  "transformation": "Dampfmaschine",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 191,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Osmanen / Byzanz",

```

```

"transformation": "Konstantinopel-Wende",
"formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
"status": "F/R",
"vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 192,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Italien",
  "transformation": "Perspektive",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 193,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Kopernikus / Kepler",
  "transformation": "Himmelsmodelle",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 194,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Galileo",
  "transformation": "Fallgesetz",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 195,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Descartes",
  "transformation": "Koordinaten",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 196,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton",
  "transformation": "Dynamik und Gravitation",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 197,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newton/Leibniz",
  "transformation": "Analysis",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 198,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Seefahrt / Mercator",
  "transformation": "Kartographie",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 199,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Atlantik / Kolonialreiche",
  "transformation": "Weltmarkt und Gewalt",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 200,
  "block": "IV",
  "block_title": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "epoche": "Renaissance, Frühmoderne, Dampfmaschinen-Schwelle",
  "weltkultur_raum": "Newcomen",
  "transformation": "Dampfmaschine",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Natur wird berechenbar; moderne Wissenschaft entsteht | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 201,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/USA",
  "transformation": "Druckarbeit",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},

```

```

{
  "nr": 202,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Thermodynamik",
  "transformation": "Wirkungsgrad",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 203,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Volta",
  "transformation": "Voltaische Säule",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 204,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Ohm",
  "transformation": "Stromkreis",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 205,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Faraday",
  "transformation": "Induktion",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 206,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Maxwell",
  "transformation": "Feldgleichungen",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 207,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Telegraf / Telefon",
  "transformation": "Signalzeit",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 208,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Afrika/Asien/Amerikas",
  "transformation": "Vermessung und Rohstoffe",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 209,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Planck/Einstein",
  "transformation": "Quanten und Relativität",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 210,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/Welt 1914",
  "transformation": "Bündnis- und Rüstungsgraph",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 211,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/USA",
  "transformation": "Druckarbeit",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 212,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",

```

```

"weltkultur_raum": "Thermodynamik",
"transformation": "Wirkungsgrad",
"formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 213,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Volta",
  "transformation": "Voltaische Säule",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 214,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Ohm",
  "transformation": "Stromkreis",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 215,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Faraday",
  "transformation": "Induktion",
  "formel_struktur": "U(≪M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 216,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Maxwell",
  "transformation": "Feldgleichungen",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i^2*i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 217,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Telegraf / Telefon",
  "transformation": "Signalzeit",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 218,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Afrika/Asien/Amerikas",
  "transformation": "Vermessung und Rohstoffe",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w^T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 219,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Planck/Einstein",
  "transformation": "Quanten und Relativität",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 220,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/Welt 1914",
  "transformation": "Bündnis- und Rüstungsgraph",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 221,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/USA",
  "transformation": "Druckarbeit",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 222,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Thermodynamik",
  "transformation": "Wirkungsgrad",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
}

```



```

},
{
  "nr": 223,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Volta",
  "transformation": "Voltaische Säule",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 224,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Ohm",
  "transformation": "Stromkreis",
  "formel_struktur": "min_G_max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 225,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Faraday",
  "transformation": "Induktion",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 226,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Maxwell",
  "transformation": "Feldgleichungen",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 227,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Telegraf / Telefon",
  "transformation": "Signalzeit",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 228,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Afrika/Asien/Amerikas",
  "transformation": "Vermessung und Rohstoffe",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 229,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Planck/Einstein",
  "transformation": "Quanten und Relativität",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 230,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/Welt 1914",
  "transformation": "Bündnis- und Rüstungsgraph",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 231,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/USA",
  "transformation": "Druckarbeit",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 232,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Thermodynamik",
  "transformation": "Wirkungsgrad",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 233,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",

```

```

      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Volta",
      "transformation": "Voltaische Säule",
      "formel_struktur": "Risk=E[L]",
      "status": "F/R/K",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Risiko (Governance)"
    },
    {
      "nr": 234,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Ohm",
      "transformation": "Stromkreis",
      "formel_struktur": "E=P*t",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
    },
    {
      "nr": 235,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Faraday",
      "transformation": "Induktion",
      "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
      "status": "R/K",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
    },
    {
      "nr": 236,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Maxwell",
      "transformation": "Feldgleichungen",
      "formel_struktur": "N=sum(l)",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
    },
    {
      "nr": 237,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Telegraf / Telefon",
      "transformation": "Signalzeit",
      "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
    },
    {
      "nr": 238,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Afrika/Asien/Amerikas",
      "transformation": "Vermessung und Rohstoffe",
      "formel_struktur": "A=pi*r^2",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
    },
    {
      "nr": 239,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Planck/Einstein",
      "transformation": "Quanten und Relativität",
      "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
    },
    {
      "nr": 240,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Europa/Welt 1914",
      "transformation": "Bündnis- und Rüstungsgraph",
      "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
      "status": "F/R",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
    },
    {
      "nr": 241,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Europa/USA",
      "transformation": "Druckarbeit",
      "formel_struktur": "G=(V,E)",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
    },
    {
      "nr": 242,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Thermodynamik",
      "transformation": "Wirkungsgrad",
      "formel_struktur": "p=F/A",
      "status": "F",
      "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
    },
    {
      "nr": 243,
      "block": "V",
      "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
      "epoche": "1712–1914",
      "weltkultur_raum": "Volta",
      "transformation": "Voltaische Säule",
      "formel_struktur": "F=m*a",
      "status": "F",

```



```

"vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 244,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Ohm",
  "transformation": "Stromkreis",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 245,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Faraday",
  "transformation": "Induktion",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 246,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Maxwell",
  "transformation": "Feldgleichungen",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 247,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Telegraf / Telefon",
  "transformation": "Signalzeit",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 248,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Afrika/Asien/Amerikas",
  "transformation": "Vermessung und Rohstoffe",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 249,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Planck/Einstein",
  "transformation": "Quanten und Relativität",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 250,
  "block": "V",
  "block_title": "1712–1914: Dampf, Elektrizität, Industrie, Weltkriegsvorfeld",
  "epoche": "1712–1914",
  "weltkultur_raum": "Europa/Welt 1914",
  "transformation": "Bündnis- und Rüstungsgraph",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Industrie, Strom, Kapital und Weltkriegsvorfeld | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 251,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Erster Weltkrieg",
  "transformation": "Industriekrieg",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 252,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Zweiter Weltkrieg",
  "transformation": "Radar und Kryptografie",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 253,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Holocaust",
  "transformation": "Genozid und Gewaltbürokratie",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 254,
  "block": "VI",

```

```

"block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
"epoche": "1914–1974",
"weltkultur_raum": "UNO",
"transformation": "Weltinstitution",
"formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 255,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Atomphysik",
  "transformation": "Massendefekt",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 256,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Turing / Digitaltechnik",
  "transformation": "Berechenbarkeit und Bits",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 257,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Transistor/IC/Mikroprozessor",
  "transformation": "Miniaturisierung",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 258,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Bretton Woods",
  "transformation": "Dollar-Gold",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 259,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Kalter Krieg",
  "transformation": "Bündnisse und Spieltheorie",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 260,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "OPEC / USA / Saudi-Arabien",
  "transformation": "Petrodollar-System",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 261,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Erster Weltkrieg",
  "transformation": "Industriekrieg",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 262,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Zweiter Weltkrieg",
  "transformation": "Radar und Kryptografie",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 263,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Holocaust",
  "transformation": "Genozid und Gewaltbürokratie",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 264,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "UNO",
  "transformation": "Weltinstitution",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",

```

```

    "status": "H/F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
  },
  {
    "nr": 265,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Atomphysik",
    "transformation": "Massendefekt",
    "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
  },
  {
    "nr": 266,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Turing / Digitaltechnik",
    "transformation": "Berechenbarkeit und Bits",
    "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
  },
  {
    "nr": 267,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Transistor/IC/Mikroprozessor",
    "transformation": "Miniaturisierung",
    "formel_struktur": "y_hat=H(w^T*x+b)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
  },
  {
    "nr": 268,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Bretton Woods",
    "transformation": "Dollar-Gold",
    "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
  },
  {
    "nr": 269,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Kalter Krieg",
    "transformation": "Bündnisse und Spieltheorie",
    "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
  },
  {
    "nr": 270,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "OPEC / USA / Saudi-Arabien",
    "transformation": "Petrodollar-System",
    "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
  },
  {
    "nr": 271,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Erster Weltkrieg",
    "transformation": "Industriekrieg",
    "formel_struktur": "Y=K*X",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
  },
  {
    "nr": 272,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Zweiter Weltkrieg",
    "transformation": "Radar und Kryptografie",
    "formel_struktur": "y=F(x)+x",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
  },
  {
    "nr": 273,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Holocaust",
    "transformation": "Genozid und Gewaltbürokratie",
    "formel_struktur": "min_G_max_D V(D,G)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
  },
  {
    "nr": 274,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "UNO",
    "transformation": "Weltinstitution",
    "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
  },
  {
    "nr": 275,

```

```

"block": "VI",
"block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
"epoche": "1914–1974",
"weltkultur_raum": "Atomphysik",
"transformation": "Massendefekt",
"formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
"status": "H/F",
"vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 276,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Turing / Digitaltechnik",
  "transformation": "Berechenbarkeit und Bits",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 277,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Transistor/IC/Mikroprozessor",
  "transformation": "Miniaturisierung",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 278,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Bretton Woods",
  "transformation": "Dollar-Gold",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 279,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Kalter Krieg",
  "transformation": "Bündnisse und Spieltheorie",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 280,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "OPEC / USA / Saudi-Arabien",
  "transformation": "Petrodollar-System",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 281,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Erster Weltkrieg",
  "transformation": "Industriekrieg",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 282,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Zweiter Weltkrieg",
  "transformation": "Radar und Kryptografie",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 283,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Holocaust",
  "transformation": "Genozid und Gewaltbürokratie",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 284,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "UNO",
  "transformation": "Weltinstitution",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 285,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Atomphysik",
  "transformation": "Massendefekt",

```

```

    "formel_struktur": "N=sum(1)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
  },
  {
    "nr": 286,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Turing / Digitaltechnik",
    "transformation": "Berechenbarkeit und Bits",
    "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
  },
  {
    "nr": 287,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Transistor/IC/Mikroprozessor",
    "transformation": "Miniaturisierung",
    "formel_struktur": "A=pi*r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
  },
  {
    "nr": 288,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Bretton Woods",
    "transformation": "Dollar-Gold",
    "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
  },
  {
    "nr": 289,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Kalter Krieg",
    "transformation": "Bündnisse und Spieltheorie",
    "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
  },
  {
    "nr": 290,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "OPEC / USA / Saudi-Arabien",
    "transformation": "Petrodollar-System",
    "formel_struktur": "G=(V,E)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
  },
  {
    "nr": 291,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Erster Weltkrieg",
    "transformation": "Industriekrieg",
    "formel_struktur": "p=F/A",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 292,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Zweiter Weltkrieg",
    "transformation": "Radar und Kryptografie",
    "formel_struktur": "F=m*a",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
  },
  {
    "nr": 293,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Holocaust",
    "transformation": "Genozid und Gewaltbürokratie",
    "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
  },
  {
    "nr": 294,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "UNO",
    "transformation": "Weltinstitution",
    "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
  },
  {
    "nr": 295,
    "block": "VI",
    "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
    "epoche": "1914–1974",
    "weltkultur_raum": "Atomphysik",
    "transformation": "Massendefekt",
    "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
  },
  {

```

```

"nr": 296,
"block": "VI",
"block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
"epoche": "1914–1974",
"weltkultur_raum": "Turing / Digitaltechnik",
"transformation": "Berechenbarkeit und Bits",
"formel_struktur": "V=I*R",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 297,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Transistor/IC/Mikroprozessor",
  "transformation": "Miniaturisierung",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 298,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Bretton Woods",
  "transformation": "Dollar-Gold",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 299,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "Kalter Krieg",
  "transformation": "Bündnisse und Spieltheorie",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 300,
  "block": "VI",
  "block_title": "1914–1974: Weltkriege, Atom, Computer, Bretton Woods, Petrodollar",
  "epoche": "1914–1974",
  "weltkultur_raum": "OPEC / USA / Saudi-Arabien",
  "transformation": "Petrodollar-System",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Weltkrieg, Atom, Computer und Öl-Dollar-Ordnung | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 301,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "McCulloch/Pitts",
  "transformation": "Logisches Neuron",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 302,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Turing",
  "transformation": "Imitation Game",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 303,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Dartmouth",
  "transformation": "AI als Forschungsfeld",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 304,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Logic Theorist",
  "transformation": "Beweisautomatisierung",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Druckerarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 305,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Rosenblatt",
  "transformation": "Perceptron",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 306,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "LISP / Expertensysteme",

```



```

    "transformation": "Symbolverarbeitung",
    "formel_struktur": "V=I*R",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
  },
  {
    "nr": 307,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Backpropagation",
    "transformation": "Kettenregel",
    "formel_struktur": "P=V*I",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
  },
  {
    "nr": 308,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "LeCun/Hinton/Hopfield",
    "transformation": "Neuronale Netze",
    "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
  },
  {
    "nr": 309,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Websuche",
    "transformation": "PageRank",
    "formel_struktur": "c=f*Lambda",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
  },
  {
    "nr": 310,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "ResearchGate / Preprint-Ökosystem",
    "transformation": "Forschung als Netzwerk",
    "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
  },
  {
    "nr": 311,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "McCulloch/Pitts",
    "transformation": "Logisches Neuron",
    "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
  },
  {
    "nr": 312,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Turing",
    "transformation": "Imitation Game",
    "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
  },
  {
    "nr": 313,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Dartmouth",
    "transformation": "AI als Forschungsfeld",
    "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
    "status": "H/F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
  },
  {
    "nr": 314,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Logic Theorist",
    "transformation": "Beweisautomatisierung",
    "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
  },
  {
    "nr": 315,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Rosenblatt",
    "transformation": "Perceptron",
    "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
  },
  {
    "nr": 316,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "LISP / Expertensysteme",
    "transformation": "Symbolverarbeitung",
    "formel_struktur": "y_hat=H(w*T*x+b)",
    "status": "H/F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
  },
  },

```

```

{
  "nr": 317,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Backpropagation",
  "transformation": "Kettenregel",
  "formel_struktur": " $w \leftarrow w + \eta (y - \hat{y}) * x$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 318,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "LeCun/Hinton/Hopfield",
  "transformation": "Neuronale Netze",
  "formel_struktur": " $\min_f (1/n) \sum L(y_i, f(x_i))$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 319,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Websuche",
  "transformation": "PageRank",
  "formel_struktur": " $\theta \leftarrow \theta - \eta * \text{grad}(L)$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 320,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "ResearchGate / Preprint-Ökosystem",
  "transformation": "Forschung als Netzwerk",
  "formel_struktur": " $Y = K * X$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 321,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "McCulloch/Pitts",
  "transformation": "Logisches Neuron",
  "formel_struktur": " $y = f(x) * x$ ",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 322,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Turing",
  "transformation": "Imitation Game",
  "formel_struktur": " $\min_G \max_D V(D, G)$ ",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 323,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Dartmouth",
  "transformation": "AI als Forschungsfeld",
  "formel_struktur": " $J(\pi) = E[\sum \gamma^t r_t]$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 324,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Logic Theorist",
  "transformation": "Beweisautomatisierung",
  "formel_struktur": " $\text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) V$ ",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 325,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Rosenblatt",
  "transformation": "Perceptron",
  "formel_struktur": " $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_t P(x_t | x_{<t})$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 326,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "LISP / Expertensysteme",
  "transformation": "Symbolverarbeitung",
  "formel_struktur": " $x_t = \sqrt{\alpha_t} x_0 + \sigma_t * \epsilon$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 327,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",

```



```

    "weltkultur_raum": "Backpropagation",
    "transformation": "Kettenregel",
    "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
  },
  {
    "nr": 328,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "LeCun/Hinton/Hopfield",
    "transformation": "Neuronale Netze",
    "formel_struktur": "Delta W=A*B",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
  },
  {
    "nr": 329,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Websuche",
    "transformation": "PageRank",
    "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
    "status": "F/R",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
  },
  {
    "nr": 330,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "ResearchGate / Preprint-Ökosystem",
    "transformation": "Forschung als Netzwerk",
    "formel_struktur": "Delta=(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
    "status": "F/K",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
  },
  {
    "nr": 331,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "McCulloch/Pitts",
    "transformation": "Logisches Neuron",
    "formel_struktur": "Risk=E[L]",
    "status": "F/R/K",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Risiko (Governance)"
  },
  {
    "nr": 332,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Turing",
    "transformation": "Imitation Game",
    "formel_struktur": "E=P*t",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
  },
  {
    "nr": 333,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Dartmouth",
    "transformation": "AI als Forschungsfeld",
    "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
    "status": "R/K",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
  },
  {
    "nr": 334,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Logic Theorist",
    "transformation": "Beweisautomatisierung",
    "formel_struktur": "N=sum(1)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
  },
  {
    "nr": 335,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Rosenblatt",
    "transformation": "Perceptron",
    "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
  },
  {
    "nr": 336,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "LISP / Expertensysteme",
    "transformation": "Symbolverarbeitung",
    "formel_struktur": "A=pi*r^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
  },
  {
    "nr": 337,
    "block": "VII",
    "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
    "epoche": "1943–2008",
    "weltkultur_raum": "Backpropagation",
    "transformation": "Kettenregel",
    "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
    "status": "F",
    "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
  }

```

```

},
{
  "nr": 338,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "LeCun/Hinton/Hopfield",
  "transformation": "Neuronale Netze",
  "formel_struktur": " $t_{n+1}=t_n+P$ ",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 339,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Websuche",
  "transformation": "PageRank",
  "formel_struktur": " $G=(V,E)$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 340,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "ResearchGate / Preprint-Ökosystem",
  "transformation": "Forschung als Netzwerk",
  "formel_struktur": " $p=F/A$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 341,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "McCulloch/Pitts",
  "transformation": "Logisches Neuron",
  "formel_struktur": " $F=m \cdot a$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 342,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Turing",
  "transformation": "Imitation Game",
  "formel_struktur": " $F=G \cdot m_1 \cdot m_2 / r^2$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 343,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Dartmouth",
  "transformation": "AI als Forschungsfeld",
  "formel_struktur": " $W=\int p \, dV$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 344,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Logic Theorist",
  "transformation": "Beweisautomatisierung",
  "formel_struktur": " $\eta=W_{\text{nutz}}/Q_{\text{zu}}$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 345,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Rosenblatt",
  "transformation": "Perceptron",
  "formel_struktur": " $V=I \cdot R$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 346,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "LISP / Expertensysteme",
  "transformation": "Symbolverarbeitung",
  "formel_struktur": " $P=V \cdot I$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 347,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Backpropagation",
  "transformation": "Kettenregel",
  "formel_struktur": " $E=-d\Phi_B/dt$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 348,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",

```

```
"epoche": "1943–2008",
"weltkultur_raum": "LeCun/Hinton/Hopfield",
"transformation": "Neuronale Netze",
"formel_struktur": "c=f*lambda",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 349,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "Websuche",
  "transformation": "PageRank",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 350,
  "block": "VII",
  "block_title": "1943–2008: AI-Mathematik, symbolische AI, Machine Learning, Internet",
  "epoche": "1943–2008",
  "weltkultur_raum": "ResearchGate / Preprint-Ökosystem",
  "transformation": "Forschung als Netzwerk",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI-Grundlagen, Symbolik, Statistik und Internet | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 351,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlexNet",
  "transformation": "CNN-Durchbruch",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 352,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Deep Learning",
  "transformation": "SGD/ReLU/Cross-Entropy",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 353,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Word2Vec",
  "transformation": "Embeddings",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 354,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "GAN",
  "transformation": "Adversariale Generierung",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 355,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ResNet",
  "transformation": "Residual Learning",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 356,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlphaGo",
  "transformation": "Policy + Value + MCTS",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 357,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Transformer",
  "transformation": "Self-Attention",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 358,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "BERT/GPT/AlphaFold",
  "transformation": "Foundation-Model-Vorstufen",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
```

```
"vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 359,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Diffusion / RLHF",
  "transformation": "Generierung und Alignment",
  "formel_struktur": " $K_n = K_0 \cdot (1+r)^n$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 360,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ChatGPT",
  "transformation": "Dialogisches LLM",
  "formel_struktur": " $P(H|E) = P(E|H)P(H)/P(E)$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 361,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlexNet",
  "transformation": "CNN-Durchbruch",
  "formel_struktur": " $H = -\sum p_i \log_2 p_i$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 362,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Deep Learning",
  "transformation": "SGD/ReLU/Cross-Entropy",
  "formel_struktur": " $U(\langle M, x \rangle) = M(x)$ ",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 363,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Word2Vec",
  "transformation": "Embeddings",
  "formel_struktur": " $N = \sum (b_i \cdot 2^i)$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 364,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "GAN",
  "transformation": "Adversariale Generierung",
  "formel_struktur": " $y = H(\sum(w_i \cdot x_i) - \theta)$ ",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 365,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ResNet",
  "transformation": "Residual Learning",
  "formel_struktur": " $y_{\text{hat}} = H(w^T \cdot x + b)$ ",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 366,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlphaGo",
  "transformation": "Policy + Value + MCTS",
  "formel_struktur": " $w \leftarrow w + \eta \cdot (y - y_{\text{hat}}) \cdot x$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 367,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Transformer",
  "transformation": "Self-Attention",
  "formel_struktur": " $\min_f \frac{1}{n} \sum L(y_i, f(x_i))$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 368,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "BERT/GPT/AlphaFold",
  "transformation": "Foundation-Model-Vorstufen",
  "formel_struktur": " $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot \text{grad}(L)$ ",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 369,
  "block": "VIII",
```

```

"block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
"epoche": "2008–2022",
"weltkultur_raum": "Diffusion / RLHF",
"transformation": "Generierung und Alignment",
"formel_struktur": "Y=K*X",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 370,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ChatGPT",
  "transformation": "Dialogisches LLM",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 371,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlexNet",
  "transformation": "CNN-Durchbruch",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 372,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Deep Learning",
  "transformation": "SGD/ReLU/Cross-Entropy",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 373,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Word2Vec",
  "transformation": "Embeddings",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 374,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "GAN",
  "transformation": "Adversariale Generierung",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 375,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ResNet",
  "transformation": "Residual Learning",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 376,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlphaGo",
  "transformation": "Policy + Value + MCTS",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 377,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Transformer",
  "transformation": "Self-Attention",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 378,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "BERT/GPT/AlphaFold",
  "transformation": "Foundation-Model-Vorstufen",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 379,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Diffusion / RLHF",
  "transformation": "Generierung und Alignment",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",

```

```
"status": "F/K",
"vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 380,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ChatGPT",
  "transformation": "Dialogisches LLM",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 381,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlexNet",
  "transformation": "CNN-Durchbruch",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 382,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Deep Learning",
  "transformation": "SGD/ReLU/Cross-Entropy",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 383,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Word2Vec",
  "transformation": "Embeddings",
  "formel_struktur": "N=sum(l)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 384,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "GAN",
  "transformation": "Adversariale Generierung",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 385,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ResNet",
  "transformation": "Residual Learning",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 386,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlphaGo",
  "transformation": "Policy + Value + MCTS",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 387,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Transformer",
  "transformation": "Self-Attention",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 388,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "BERT/GPT/AlphaFold",
  "transformation": "Foundation-Model-Vorstufen",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 389,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Diffusion / RLHF",
  "transformation": "Generierung und Alignment",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 390,
```



```
"block": "VIII",
"block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
"epoche": "2008–2022",
"weltkultur_raum": "ChatGPT",
"transformation": "Dialogisches LLM",
"formel_struktur": "F=m*a",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 391,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlexNet",
  "transformation": "CNN-Durchbruch",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 392,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Deep Learning",
  "transformation": "SGD/ReLU/Cross-Entropy",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 393,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Word2Vec",
  "transformation": "Embeddings",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 394,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "GAN",
  "transformation": "Adversariale Generierung",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 395,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ResNet",
  "transformation": "Residual Learning",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 396,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "AlphaGo",
  "transformation": "Policy + Value + MCTS",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 397,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Transformer",
  "transformation": "Self-Attention",
  "formel_struktur": "c=f*Lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 398,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "BERT/GPT/AlphaFold",
  "transformation": "Foundation-Model-Vorstufen",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 399,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "Diffusion / RLHF",
  "transformation": "Generierung und Alignment",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 400,
  "block": "VIII",
  "block_title": "2008–2022: Deep Learning, Transformer, GPT, Diffusion, ChatGPT",
  "epoche": "2008–2022",
  "weltkultur_raum": "ChatGPT",
  "transformation": "Dialogisches LLM",
```

```
"formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "Deep Learning, Transformer und generative Massen-AI | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 401,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4",
  "transformation": "Multimodales LLM",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 402,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4o / multimodal",
  "transformation": "Audio/Vision/Text",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 403,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Tool Use",
  "transformation": "Werkzeugaufruf",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 404,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Agenten",
  "transformation": "Planung",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 405,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "RAG",
  "transformation": "Quellenzugriff",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 406,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "MoE/LoRA",
  "transformation": "Skalierung und Anpassung",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 407,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Reasoning Models",
  "transformation": "Test-Time Compute",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 408,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "EU AI Act",
  "transformation": "Regulierung",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 409,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Nobel Physik/Chemie 2024",
  "transformation": "AI wissenschaftlich anerkannt",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 410,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "AI-Infrastruktur 2026",
  "transformation": "Daten+Chips+Modelle+Governance",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
}
```



```

"nr": 411,
"block": "IX",
"block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
"epoche": "2023-31.05.2026",
"weltkultur_raum": "GPT-4",
"transformation": "Multimodales LLM",
"formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
"status": "H/F/R",
"vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 412,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4o / multimodal",
  "transformation": "Audio/Vision/Text",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 413,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Tool Use",
  "transformation": "Werkzeugaufruf",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 414,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Agenten",
  "transformation": "Planung",
  "formel_struktur": "y_hat=H(w*T*x+b)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 415,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "RAG",
  "transformation": "Quellenzugriff",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 416,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "MoE/LoRA",
  "transformation": "Skalierung und Anpassung",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 417,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Reasoning Models",
  "transformation": "Test-Time Compute",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 418,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "EU AI Act",
  "transformation": "Regulierung",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 419,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Nobel Physik/Chemie 2024",
  "transformation": "AI wissenschaftlich anerkannt",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 420,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "AI-Infrastruktur 2026",
  "transformation": "Daten+Chips+Modelle+Governance",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 421,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4",

```

```

"transformation": "Multimodales LLM",
"formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 422,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4o / multimodal",
  "transformation": "Audio/Vision/Text",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 423,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Tool Use",
  "transformation": "Werkzeugaufruf",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 424,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Agenten",
  "transformation": "Planung",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 425,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "RAG",
  "transformation": "Quellenzugriff",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 426,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "MoE/LoRA",
  "transformation": "Skalierung und Anpassung",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 427,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Reasoning Models",
  "transformation": "Test-Time Compute",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 428,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "EU AI Act",
  "transformation": "Regulierung",
  "formel_struktur": "Delta=(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 429,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Nobel Physik/Chemie 2024",
  "transformation": "AI wissenschaftlich anerkannt",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 430,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "AI-Infrastruktur 2026",
  "transformation": "Daten+Chips+Modelle+Governance",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 431,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023-31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023-31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4",
  "transformation": "Multimodales LLM",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},

```

```

{
  "nr": 432,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4o / multimodal",
  "transformation": "Audio/Vision/Text",
  "formel_struktur": "N=sum(1)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 433,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Tool Use",
  "transformation": "Werkzeugaufwurf",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 434,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Agenten",
  "transformation": "Planung",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 435,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "RAG",
  "transformation": "Quellenzugriff",
  "formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 436,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "MoE/LoRA",
  "transformation": "Skalierung und Anpassung",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+p",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 437,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Reasoning Models",
  "transformation": "Test-Time Compute",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 438,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "EU AI Act",
  "transformation": "Regulierung",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 439,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Nobel Physik/Chemie 2024",
  "transformation": "AI wissenschaftlich anerkannt",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 440,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "AI-Infrastruktur 2026",
  "transformation": "Daten+Chips+Modelle+Governance",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 441,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "GPT-4",
  "transformation": "Multimodales LLM",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 442,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",

```

```
"weltkultur_raum": "GPT-4o / multimodal",
"transformation": "Audio/Vision/Text",
"formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 443,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Tool Use",
  "transformation": "Werkzeugaufruf",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 444,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Agenten",
  "transformation": "Planung",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 445,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "RAG",
  "transformation": "Quellenzugriff",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 446,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "MoE/LoRA",
  "transformation": "Skalierung und Anpassung",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 447,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Reasoning Models",
  "transformation": "Test-Time Compute",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 448,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "EU AI Act",
  "transformation": "Regulierung",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 449,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "Nobel Physik/Chemie 2024",
  "transformation": "AI wissenschaftlich anerkannt",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 450,
  "block": "IX",
  "block_title": "2023–31.05.2026: Multimodalität, Agenten, Nobel-AI, Regulierung",
  "epoche": "2023–31.05.2026",
  "weltkultur_raum": "AI-Infrastruktur 2026",
  "transformation": "Daten+Chips+Modelle+Governance",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "AI als Infrastruktur, Governance und globale Machtfrage | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 451,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Arithmetik",
  "transformation": "Zahlen",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 452,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Zahlensysteme",
  "transformation": "Stellenwert",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
}
```

```

},
{
  "nr": 453,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Netzwerk",
  "transformation": "Verbindung",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 454,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Physik",
  "transformation": "Kraft und Energie",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 455,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Elektrizität",
  "transformation": "Strom",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 456,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Information",
  "transformation": "Entropie",
  "formel_struktur": "C=f*Lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 457,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "AI-Neuron",
  "transformation": "Schwellenmodell",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 458,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "LLM",
  "transformation": "Attention",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 459,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Governance",
  "transformation": "Risiko",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 460,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Wahrhaftigkeit",
  "transformation": "Prüfregel",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 461,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Arithmetik",
  "transformation": "Zählen",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
},
{
  "nr": 462,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Zahlensysteme",
  "transformation": "Stellenwert",
  "formel_struktur": "y=H(sum(w_i*x_i)-theta)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Schwellenneuron (AI-Grundlagen)"
},
{
  "nr": 463,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",

```

```

"epoche": "Synthese",
"weltkultur_raum": "Netzwerk",
"transformation": "Verbindung",
"formel_struktur": "y_hat=H(w^T*x+b)",
"status": "H/F",
"vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Perceptron (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 464,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Physik",
  "transformation": "Kraft und Energie",
  "formel_struktur": "w<-w+eta*(y-y_hat)*x",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Perceptron-Update (Machine Learning)"
},
{
  "nr": 465,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Elektrizität",
  "transformation": "Strom",
  "formel_struktur": "min_f (1/n)sum L(y_i,f(x_i))",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: ERM (ML-Theorie)"
},
{
  "nr": 466,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Information",
  "transformation": "Entropie",
  "formel_struktur": "theta<-theta-eta*grad(L)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Gradientenabstieg (Optimierung)"
},
{
  "nr": 467,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "AI-Neuron",
  "transformation": "Schwellenmodell",
  "formel_struktur": "Y=K*X",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: CNN (Computer Vision)"
},
{
  "nr": 468,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "LLM",
  "transformation": "Attention",
  "formel_struktur": "y=F(x)+x",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: ResNet (Deep Learning)"
},
{
  "nr": 469,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Governance",
  "transformation": "Risiko",
  "formel_struktur": "min_G max_D V(D,G)",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: GAN (Generative AI)"
},
{
  "nr": 470,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Wahrhaftigkeit",
  "transformation": "Prüfregel",
  "formel_struktur": "J(pi)=E[sum gamma^t r_t]",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: RL-Ziel (Reinforcement Learning)"
},
{
  "nr": 471,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Arithmetik",
  "transformation": "Zählen",
  "formel_struktur": "softmax(QK^T/sqrt(d_k))V",
  "status": "H/F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Transformer Attention (Transformer/LLM)"
},
{
  "nr": 472,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Zahlensysteme",
  "transformation": "Stellenwert",
  "formel_struktur": "P(x_1,...,x_n)=prod_t P(x_t|x_<t)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Sprachmodell (LLM)"
},
{
  "nr": 473,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Netzwerk",
  "transformation": "Verbindung",
  "formel_struktur": "x_t=sqrt(alpha_t)x_0+sigma_t*epsilon",
  "status": "F",

```



```

"vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Diffusion (Generative AI)"
},
{
  "nr": 474,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Physik",
  "transformation": "Kraft und Energie",
  "formel_struktur": "P(y|x,R(x))",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: RAG (Retrieval + Generation)"
},
{
  "nr": 475,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Elektrizität",
  "transformation": "Strom",
  "formel_struktur": "Delta W=A*B",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: LoRA (Fine-Tuning)"
},
{
  "nr": 476,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Information",
  "transformation": "Entropie",
  "formel_struktur": "y=sum_i g_i(x)f_i(x)",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: MoE (Sparse Models)"
},
{
  "nr": 477,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "AI-Neuron",
  "transformation": "Schwellenmodell",
  "formel_struktur": "Delta=P(y_hat|g1)-P(y_hat|g2)",
  "status": "F/K",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Fairness Gap (AI-Ethik)"
},
{
  "nr": 478,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "LLM",
  "transformation": "Attention",
  "formel_struktur": "Risk=E[L]",
  "status": "F/R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Risiko (Governance)"
},
{
  "nr": 479,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Governance",
  "transformation": "Risiko",
  "formel_struktur": "E=P*t",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Energieverbrauch (Infrastruktur)"
},
{
  "nr": 480,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Wahrhaftigkeit",
  "transformation": "Prüfregel",
  "formel_struktur": "Truth=Chronology+Formula+Source+Context+Ethics-Myth",
  "status": "R/K",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Wahrhaftigkeit (Methodologie)"
},
{
  "nr": 481,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Arithmetik",
  "transformation": "Zählen",
  "formel_struktur": "N=sum(l)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Zählen (Arithmetik)"
},
{
  "nr": 482,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Zahlensysteme",
  "transformation": "Stellenwert",
  "formel_struktur": "N=sum(d_i*b^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Stellenwert (Zahlensysteme)"
},
{
  "nr": 483,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Netzwerk",
  "transformation": "Verbindung",
  "formel_struktur": "A=pi*r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Kreisfläche (Geometrie)"
},
{
  "nr": 484,
  "block": "X",

```

```

"block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
"epoche": "Synthese",
"weltkultur_raum": "Physik",
"transformation": "Kraft und Energie",
"formel_struktur": "a^2+b^2=c^2",
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Pythagoras (Geometrie)"
},
{
  "nr": 485,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Elektrizität",
  "transformation": "Strom",
  "formel_struktur": "t_{n+1}=t_n+P",
  "status": "F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Kalenderzyklus (Zeitrechnung)"
},
{
  "nr": 486,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Information",
  "transformation": "Entropie",
  "formel_struktur": "G=(V,E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Graph (Netzwerke)"
},
{
  "nr": 487,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "AI-Neuron",
  "transformation": "Schwellenmodell",
  "formel_struktur": "p=F/A",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Druck (Mechanik)"
},
{
  "nr": 488,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "LLM",
  "transformation": "Attention",
  "formel_struktur": "F=m*a",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Kraft (Mechanik)"
},
{
  "nr": 489,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Governance",
  "transformation": "Risiko",
  "formel_struktur": "F=G*m1*m2/r^2",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Gravitation (Physik)"
},
{
  "nr": 490,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Wahrhaftigkeit",
  "transformation": "Prüfregel",
  "formel_struktur": "W=integral(p dV)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Druckarbeit (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 491,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Arithmetik",
  "transformation": "Zählen",
  "formel_struktur": "eta=W_nutz/Q_zu",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Wirkungsgrad (Thermodynamik)"
},
{
  "nr": 492,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Zahlensysteme",
  "transformation": "Stellenwert",
  "formel_struktur": "V=I*R",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Ohmsches Gesetz (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 493,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Netzwerk",
  "transformation": "Verbindung",
  "formel_struktur": "P=V*I",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Elektrische Leistung (Elektrizität)"
},
{
  "nr": 494,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Physik",
  "transformation": "Kraft und Energie",
  "formel_struktur": "E=-dPhi_B/dt",

```



```
"status": "F",
"vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Faraday-Induktion (Elektromagnetismus)"
},
{
  "nr": 495,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Elektrizität",
  "transformation": "Strom",
  "formel_struktur": "c=f*lambda",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Welle (Funk/Licht)"
},
{
  "nr": 496,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Information",
  "transformation": "Entropie",
  "formel_struktur": "K_n=K_0*(1+r)^n",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Zinseszins (Finanzmathematik)"
},
{
  "nr": 497,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "AI-Neuron",
  "transformation": "Schwellenmodell",
  "formel_struktur": "P(H|E)=P(E|H)P(H)/P(E)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Bayes (Wahrscheinlichkeit)"
},
{
  "nr": 498,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "LLM",
  "transformation": "Attention",
  "formel_struktur": "H=-sum(p_i log2 p_i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Shannon-Entropie (Information)"
},
{
  "nr": 499,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Governance",
  "transformation": "Risiko",
  "formel_struktur": "U(<M,x>)=M(x)",
  "status": "H/F/R",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Turing (Berechenbarkeit)"
},
{
  "nr": 500,
  "block": "X",
  "block_title": "Synthese: Topformeln und Wahrheitsregeln",
  "epoche": "Synthese",
  "weltkultur_raum": "Wahrhaftigkeit",
  "transformation": "Prüfregel",
  "formel_struktur": "N=sum(b_i*2^i)",
  "status": "F",
  "vernetzung_bedeutung": "universitäre Wahrheits- und Transformationssynthese | Formelkontext: Binärzahl (Computer)"
}
},
"MATRIX_D_university_subject": {
  "title_de": "Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse",
  "title_en": "Integral Transformational Mathematics and Truth-Oriented Systems Analysis",
  "definition": "Interdisziplinäres Fach zur Analyse, wie mathematische Formeln Weltkulturen, Technik, Energie, Information, AI, Macht und Ethik transformieren.",
  "core_formula": "IntegralTransformMath = Mathematics + History + SystemsTheory + CulturalStudies + ComputerScience + AI + Ethics",
  "truth_formula": "Truthfulness = Fact + Formula + Proof + Source + Context + Ethics - Myth - PseudoPrecision",
  "seven_column_standard": [
    "Epoche",
    "Weltkultur/Raum",
    "Transformation",
    "Formel/Struktur",
    "Quellenstatus",
    "Wirkung",
    "Kritik/Ethik"
  ]
},
"modules_14_weeks": [
  {
    "week": 1,
    "topic": "Mathematik als Weltstruktur",
    "formula": "N,A,t,G"
  },
  {
    "week": 2,
    "topic": "Vorantike und Raumordnung",
    "formula": "A=pi*r^2"
  },
  {
    "week": 3,
    "topic": "Antike Zahlensysteme",
    "formula": "N=sum(d_i*b^i)"
  },
  {
    "week": 4,
    "topic": "Algebra, Indien, China, Islamische Welt",
    "formula": "a*x+b=c"
  },
  {
    "week": 5,
    "topic": "Renaissance und Mechanik",
    "formula": "F=m*a"
  },
  {
    "week": 6,
    "topic": "Dampf, Energie, Industrie",
    "formula": "Q=m*c*delta T"
```

```

        "formula": "W=integral(p dV)"
    },
    {
        "week": 7,
        "topic": "Elektrizität und Kommunikation",
        "formula": "V=I*R; c=f*lambda"
    },
    {
        "week": 8,
        "topic": "Statistik, Staat, Krieg",
        "formula": "D/N; E[X]"
    },
    {
        "week": 9,
        "topic": "Computer und Information",
        "formula": "H=-sum p_i log2 p_i"
    },
    {
        "week": 10,
        "topic": "Erste AI-Mathematik",
        "formula": "y=H(w^T*x+b)"
    },
    {
        "week": 11,
        "topic": "Deep Learning",
        "formula": "theta<-theta-eta*grad L"
    },
    {
        "week": 12,
        "topic": "Transformer und Foundation Models",
        "formula": "softmax(QK^T/sqrt(d))V"
    },
    {
        "week": 13,
        "topic": "AI, Nobel, Wissenschaft",
        "formula": "P(structure|sequence)"
    },
    {
        "week": 14,
        "topic": "Governance, Wahrheit, Ethik",
        "formula": "Risk=E[L]"
    }
    ]
}
},
"critical_analysis": {
    "core_thesis": "Mathematik ist nicht nur Rechnen, sondern Kultur-, Macht-, Energie-, Informations- und Wahrheitsarchitektur.",
    "critical_counter_thesis": "Eine Formel kann korrekt sein, während ihre Anwendung ungerecht, gefährlich oder scheinogenau ist.",
    "key_distinction": "Formelrichtigkeit != Anwendungsgerechtigkeit",
    "ai_truth_rule": "P(y|x) ist Modellwahrscheinlichkeit, nicht automatisch Wahrheit.",
    "highest_transformational_formula": "WorldTransformation = f(Number, Space, Time, Energy, Information, Network, Power, Ethics)",
    "highest_truth_formula": "Truthfulness = CorrectChronology + CorrectFormula + SourceCheck + GlobalPerspective + EthicalContext - MythAsFact"
},
"university_subject_proposal": {
    "title_de": "Integrale Transformationsmathematik und Wahrhaftigkeitsanalyse",
    "title_en": "Integral Transformational Mathematics and Truth-Oriented Systems Analysis",
    "definition": "Interdisziplinäres Fach zur Analyse, wie mathematische Formeln Weltkulturen, Technik, Energie, Information, AI, Macht und Ethik transformieren.",
    "core_formula": "IntegralTransformMath = Mathematics + History + SystemsTheory + CulturalStudies + ComputerScience + AI + Ethics",
    "truth_formula": "Truthfulness = Fact + Formula + Proof + Source + Context + Ethics - Myth - PseudoPrecision",
    "seven_column_standard": [
        "Epoche",
        "Weltkultur/Raum",
        "Transformation",
        "Formel/Struktur",
        "Quellenstatus",
        "Wirkung",
        "Kritik/Ethik"
    ]
},
"modules_14_weeks": [
    {
        "week": 1,
        "topic": "Mathematik als Weltstruktur",
        "formula": "N,A,t,G"
    },
    {
        "week": 2,
        "topic": "Vorantike und Raumordnung",
        "formula": "A=pi*r^2"
    },
    {
        "week": 3,
        "topic": "Antike Zahlensysteme",
        "formula": "N=sum(d_i*b^i)"
    },
    {
        "week": 4,
        "topic": "Algebra, Indien, China, Islamische Welt",
        "formula": "a*x+b=c"
    },
    {
        "week": 5,
        "topic": "Renaissance und Mechanik",
        "formula": "F=m*a"
    },
    {
        "week": 6,
        "topic": "Dampf, Energie, Industrie",
        "formula": "W=integral(p dV)"
    },
    {
        "week": 7,
        "topic": "Elektrizität und Kommunikation",
        "formula": "V=I*R; c=f*lambda"
    },
    {
        "week": 8,
        "topic": "Statistik, Staat, Krieg",
        "formula": "D/N; E[X]"
    },
    {
        "week": 9,
        "topic": "Computer und Information",
        "formula": "H=-sum p_i log2 p_i"
    }
],

```

```
{
  "week": 10,
  "topic": "Erste AI-Mathematik",
  "formula": "y=H(w^T*x+b)"
},
{
  "week": 11,
  "topic": "Deep Learning",
  "formula": "theta<-theta-eta*grad L"
},
{
  "week": 12,
  "topic": "Transformer und Foundation Models",
  "formula": "softmax(QK^T/sqrt(d))V"
},
{
  "week": 13,
  "topic": "AI, Nobel, Wissenschaft",
  "formula": "P(structure|sequence)"
},
{
  "week": 14,
  "topic": "Governance, Wahrheit, Ethik",
  "formula": "Risk=E[L]"
}
]
}
```